

Đề dẫn soát nội dung — 230 câu

Mở tệp này trong Antigravity rồi bảo nó: `*"làm đúng yêu cầu trong tệp, ghi kết quả ra docs/soat-hoa-hoc/tra-loi-2026-09-20-2154-bai-2-1.json"`.

Rồi làm lại LẦN NỮA, trong một phiên mới, ghi ra

`docs/soat-hoa-hoc/tra-loi-2026-09-20-2154-bai-2-2.json`. Một lượt soát

KHÔNG đủ: đo 20/09/2026, cùng 16 câu chạy ba lượt cho ra 3, 3, rồi 0 câu

ngghi ngờ — và ba câu bị bỏ sót ở lượt thứ ba là lỗi THẬT.

Xong thì nạp CẢ HAI, ngăn bằng dấu phẩy, KHÔNG có dấu cách:

`npm run soat:hoa-hoc -- --nap docs/soat-hoa-hoc/tra-loi-2026-09-20-2154-bai-2-1.json,docs/soat-hoa-hoc/tra-loi-2026-09-20-2154-bai-2-2.json`

Báo cáo sẽ ghi k/2 lượt cùng nêu cho từng câu — câu nào cả hai lượt cùng chỉ ra thì đáng tin hơn hẳn. Chỉ có một tệp thì nạp một tệp cũng được, báo cáo sẽ ghi 1/1.

Bạn là giáo viên Hoá học phổ thông Việt Nam, đang soát lỗi một ngân hàng câu hỏi Hoá học lớp 11 (chương trình Kết nối tri thức 2018). Với MỖI câu được đưa, hãy kiểm: đáp án đánh dấu có đúng không; phần giải thích có mâu thuẫn với đáp án không; công thức, phương trình, đơn vị, số liệu có sai không; đề có mơ hồ tới mức nhiều phương án cùng đúng không.

QUY TẮC:

- CHỈ nêu câu bạn thực sự nghi có lỗi. Câu đúng thì bỏ qua hoàn toàn.
- Không góp ý về văn phong, cách diễn đạt, hay độ khó. Chỉ nói về ĐÚNG/SAI.
- Nêu rõ vì sao sai, và đúng thì phải thế nào.
- Không chắc thì để "tin" là "thap" — thà báo nhẹ còn hơn khẳng định bừa.

Trả lời DUY NHẤT một mảng JSON, không kèm chữ nào khác, không rào đầu rào cuối:

`[{"id":"...", "tin":"cao|vua|thap", "loi":"sai ở đâu", "sua":"nên thế nào"}]`

Không có câu nào đáng ngờ thì trả về `[]`.

Dữ liệu

```
[
  {
    "id": "b:1:nb:3",
    "loai": "mc",
    "muc": "nb",
    "de": "Theo thuyết Brønsted - Lowry, acid là chất",
    "phuong_an": [
      "0. cho proton H+",
      "1. nhận proton H+",
      "2. cho cặp electron",
      "3. tan trong nước tạo ion OH-"
    ],
    "dap_an_dung": 0,
    "giai_thich": "Brønsted - Lowry: acid là chất cho proton, base là chất nhận proton. Nhờ đó NH3 tuy không chứa OH vẫn là base."
  },
  {
    "id": "b:1:nb:4",
```

```

"loai": "mc",
"mac": "nb",
"de": "Dung dịch có pH = 3 thuộc môi trường",
"phuong_an": [
  "0. acid",
  "1. trung tính",
  "2. base",
  "3. lưỡng tính"
],
"dap_an_dung": 0,
"giai_thich": "pH < 7 là môi trường acid, pH = 7 trung tính, pH > 7 là môi trường base."
},
{
  "id": "b:1:nb:5",
  "loai": "mc",
  "mac": "nb",
  "de": "Phenolphthalein chuyển sang màu hồng trong môi trường",
  "phuong_an": [
    "0. acid",
    "1. trung tính",
    "2. base",
    "3. mọi môi trường"
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "Phenolphthalein không màu trong acid và trung tính, chuyển hồng khi pH khoảng 8,3 trở lên nên dùng nhận biết môi trường base."
},
{
  "id": "b:1:nb:6",
  "loai": "mc",
  "mac": "nb",
  "de": "Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?",
  "phuong_an": [
    "0. CH3COOH",
    "1. HCl",
    "2. NH3",
    "3. C2H5OH"
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "HCl phân li hoàn toàn trong nước thành H+ và Cl-. CH3COOH và NH3 là chất điện li yếu, còn C2H5OH không điện li."
},
{
  "id": "b:1:nb:7",
  "loai": "mc",
  "mac": "nb",
  "de": "Công thức tính pH của dung dịch là",
  "phuong_an": [
    "0. pH = log[H+]",
    "1. pH = -log[H+]",
    "2. pH = [H+]",
    "3. pH = -log[OH-]"
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "pH = -log[H+]. Với dung dịch loãng ở 25 °C ta luôn có pH + pOH = 14."
},
{
  "id": "b:1:th:3",
  "loai": "mc",
  "mac": "th",
  "de": "pH của dung dịch HCl 0,01 M là",
  "phuong_an": [
    "0. 1",
    "1. 2",
    "2. 12",
    "3. 0,01"
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "HCl điện li hoàn toàn nên [H+] = 0,01 = 10-2 M, do đó pH = 2."
},
{
  "id": "b:1:th:4",
  "loai": "mc",
  "mac": "th",
  "de": "pH của dung dịch NaOH 0,001 M là",
  "phuong_an": [
    "0. 3",
    "1. 7",
    "2. 11",
    "3. 13"
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "NaOH điện li hoàn toàn nên [OH-] = 0,001 = 10-3 M, do đó pOH = 3, pH = 14 - 3 = 11."
}

```

```

    "dap_an_dung": 2,
    "giai_thich": "[OH-] = 10-3 M nên pOH = 3, suy ra pH = 14 - 3 = 11."
  },
  {
    "id": "b:1:th:5",
    "loai": "mc",
    "muc": "th",
    "de": "Cặp chất nào sau đây là một cặp acid - base liên hợp?",
    "phuong_an": [
      "0. HCl và NaOH",
      "1. HCO3- và CO32-",
      "2. H2SO4 và SO42-",
      "3. NH3 và OH-"
    ],
    "dap_an_dung": 1,
    "giai_thich": "Cặp acid - base liên hợp chỉ khác nhau một proton H+. HCO3- cho một H+ thành CO32-."
  },
  {
    "id": "b:1:th:6",
    "loai": "mc",
    "muc": "th",
    "de": "Dung dịch Na2CO3 có pH",
    "phuong_an": [
      "0. nhỏ hơn 7",
      "1. bằng 7",
      "2. lớn hơn 7",
      "3. luôn bằng 14"
    ],
    "dap_an_dung": 2,
    "giai_thich": "Ion CO32- là base yếu, nhận H+ của nước sinh ra OH- nên dung dịch có môi trường base, pH > 7."
  },
  {
    "id": "b:1:vd:2",
    "loai": "mc",
    "muc": "vd",
    "de": "Trộn 100 mL dung dịch HCl 0,2 M với 100 mL dung dịch NaOH 0,4 M. pH của dung dịch sau phản ứng là",
    "phuong_an": [
      "0. 1",
      "1. 7",
      "2. 12",
      "3. 13"
    ],
    "dap_an_dung": 3,
    "giai_thich": "n(H+) = 0,02; n(OH-) = 0,04 nên OH- dư 0,02 mol trong 0,2 L → [OH-] = 0,1 M → pOH = 1 → pH = 13."
  },
  {
    "id": "b:1:vd:3",
    "loai": "mc",
    "muc": "vd",
    "de": "Nồng độ ion H+ trong dung dịch có pH = 5 lớn gấp bao nhiêu lần dung dịch có pH = 8?",
    "phuong_an": [
      "0. 3 lần",
      "1. 30 lần",
      "2. 1000 lần",
      "3. 100 lần"
    ],
    "dap_an_dung": 2,
    "giai_thich": "[H+] lần lượt là 10-5 và 10-8 M, tỉ lệ bằng 103 = 1000 lần."
  },
  {
    "id": "b:1:vd:4",
    "loai": "mc",
    "muc": "vd",
    "de": "Dung dịch CH3COOH 0,1 M có độ điện li α = 1%. pH của dung dịch là",
    "phuong_an": [
      "0. 1",
      "1. 2",
      "2. 3",
      "3. 4"
    ],
    "dap_an_dung": 2,
    "giai_thich": "[H+] = 0,1 × 0,01 = 10-3 M nên pH = 3. Acid yếu nên pH lớn hơn acid mạnh cùng nồng độ."
  },
  {
    "id": "b:1:vdc:1",
    "loai": "mc",
    "muc": "vdc",
    "de": "Trộn 200 mL dung dịch HCl 0,1 M với 300 mL dung dịch NaOH 0,1 M. pH của dung dịch thu được là (biết lg2 ≈ 0,30)",
    "phuong_an": [
      "0. 1,70",
      "1. 12,00",

```

```

    "2. 12,30",
    "3. 13,00"
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "n(H+) = 0,02; n(OH-) = 0,03 nên OH- dư 0,01 mol trong 0,5 L → [OH-] = 0,02 M → pOH = 2 - lg2 = 1,70 → pH = 12,30."
},
{
  "id": "b:1:vdc:3",
  "loai": "tn",
  "muc": "vdc",
  "de": "Trộn 100 mL dung dịch HCl 0,1 M với 100 mL dung dịch NaOH 0,06 M. Tính pH của dung dịch sau phản ứng (lg2 ≈ 0,30).",
  "dap_an": "1,7",
  "sai_so_cho_phep": 0.05,
  "giai_thich": "n(H+) = 0,01; n(OH-) = 0,006 nên H+ dư 0,004 mol trong 0,2 L → [H+] = 0,02 M → pH = 2 - lg2 = 1,70."
},
{
  "id": "bq_1788161089233_axxej",
  "loai": "mc",
  "muc": "vd",
  "de": "Trộn 150 ml dung dịch CH3COOH 0,1M với 100 ml dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Biết Ka của CH3COOH là 1,75.10-5. Giá trị pH của dung dịch X gần nhất với:",
  "phuong_an": [
    "0. 5,06",
    "1. 4,74",
    "2. 8,80",
    "3. 5,30"
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "Dung dịch sau phản ứng có hệ đệm gồm CH3COONa 0,04M và CH3COOH dư 0,02M. Dùng phương trình Henderson-Hasselbalch: pH = pKa + log(0,04/0,02) = 4,757 + 0,3 = 5,06."
},
{
  "id": "bq_1788161089233_k8efc",
  "loai": "tn",
  "muc": "vd",
  "de": "Trộn 150 ml dung dịch CH3COOH 0,1M với 100 ml dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X (biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5, làm tròn đến hai chữ số thập phân).",
  "dap_an": "5,06",
  "sai_so_cho_phep": 0.05,
  "giai_thich": "Nồng độ CH3COO- tạo thành là 0,01 mol / 0,25 L = 0,04M. Nồng độ CH3COOH dư là 0,005 mol / 0,25 L = 0,02M. Tính cân bằng điện li cho ra [H+] ≈ 0,875.10-5 M, suy ra pH = 5,06."
},
{
  "id": "bq_1788161296549_4d02n",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Trong phản ứng sau đây, những chất nào đóng vai trò là acid theo thuyết Brønsted - Lowry: H2S(aq) + H2O ⇌ HS-(aq) + H3O+(aq)?",
  "phuong_an": [
    "0. H2O và H3O+",
    "1. H2S và H2O",
    "2. H2S và H3O+",
    "3. HS- và H2O"
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "Acid là chất nhường proton (H+). Ở chiều thuận, H2S nhường H+ tạo HS-, nên H2S là acid. Ở chiều nghịch, H3O+ nhường H+ tạo H2O, nên H3O+ là acid."
},
{
  "id": "bq_1788161296549_5lv4x",
  "loai": "mc",
  "muc": "vd",
  "de": "[Hình ảnh: Bệnh gout ở bàn chân cho thấy tinh thể uric acid tích tụ ở khớp nối gây sưng viêm] Bệnh viêm khớp (gout) xuất hiện do sự kết tủa của sodium urate (NaUr) trong khớp. Ở 37 °C, 1,0 L nước hòa tan được tối đa 8,0 mmol sodium urate. Bỏ qua sự thủy phân của urate, tích số tan của sodium urate là:",
  "phuong_an": [
    "0. 6,4.10-5",
    "1. 8,0.10-3",
    "2. 1,6.10-2",
    "3. 3,2.10-5"
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "Nồng độ bão hòa [NaUr] = 8,0.10-3 M. Khi phân li cho [Na+] = 8,0.10-3 M và [Ur-] = 8,0.10-3 M. Tích số tan Ksp = [Na+][Ur-] = (8,0.10-3)2 = 6,4.10-5."
},
{
  "id": "bq_1788161296549_7tve2",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Xét cân bằng acid - base sau trong dung dịch: H2S(aq) + H2O ⇌ HS-(aq) + H3O+(aq)",

```

```

"y_dung_sai": [
  {
    "y": "Theo thuyết Brønsted - Lowry, H2S đóng vai trò là base vì nó hòa tan trong nước.",
    "dung": false
  },
  {
    "y": "Phân tử H2O đóng vai trò là base vì nó nhận H+ từ H2S để tạo thành H3O+.",
    "dung": true
  },
  {
    "y": "Trong chiều nghịch của phản ứng, H3O+ đóng vai trò là acid.",
    "dung": true
  },
  {
    "y": "Ion HS- là acid liên hợp của phân tử H2S.",
    "dung": false
  }
],
"giai_thich": "H2S nhường proton nên nó là acid. Ion HS- nhận proton tạo lại H2S ở chiều nghịch, nên HS- là base liên hợp của H2S, không phải acid liên hợp."
},
{
  "id": "bq_1788161296549_i0501",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Cho các phát biểu sau về tính chất của saccharose khi hòa tan vào nước:",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Dung dịch saccharose trong nước có khả năng dẫn điện tốt.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Phân tử saccharose không phân li thành các ion khi tan trong nước.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Saccharose thuộc loại chất điện li yếu.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Khả năng dẫn điện của dung dịch phụ thuộc vào sự hiện diện của các ion tự do.",
      "dung": true
    }
  ],
  "giai_thich": "Saccharose khi tan trong nước vẫn tồn tại ở dạng phân tử, không sinh ra ion tự do nên dung dịch không dẫn điện. Nó là chất không điện li."
},
{
  "id": "bq_1788161296549_uzhen",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "[Hình ảnh: Bệnh gout ở bàn chân cho thấy tinh thể uric acid tích tụ ở khớp nối gây sưng viêm] Trong máu ở 37 °C có pH = 7,4; nồng độ Na+ là 130 mmol/L và tích số tan của sodium urate là 6,4.10-5 (pKa uric acid = 5,4). Xét các phát biểu sau:",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Nồng độ urate (Ur-) tối đa trong máu để không xuất hiện kết tủa sodium urate là 4,92.10-4 M.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Khi sỏi thận (chứa uric acid HUr không tan) hình thành, nồng độ HUr dạng hòa tan trong nước tiểu đạt mức bão hòa.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Ở máu pH = 7,4, nồng độ dạng phân tử uric acid (HUr) lớn hơn nồng độ dạng ion urate (Ur-).",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Uống nhiều nước giúp làm loãng nồng độ các ion, từ đó giảm nguy cơ kết tủa tinh thể trong khớp.",
      "dung": true
    }
  ],
  "giai_thich": "Điều kiện không kết tủa: [Ur-] < Ksp / [Na+] = 6,4.10-5 / 0,13 = 4,92.10-4 M. Tại pH = 7,4 > pKa (5,4) nên chất tồn tại chủ yếu ở dạng base liên hợp (Ur- chiếm đa số so với HUr)."
},
{
  "id": "bq_1788161296549_vtq81",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Saccharose là chất không điện li vì",
  "phuong_an": [
    "Ø. phân tử saccharose không có khả năng hoà tan trong nước.",

```

"1. phân tử saccharose không có khả năng phân li thành ion trong nước.",
 "2. phân tử saccharose có khả năng hoà tan trong nước.",
 "3. phân tử saccharose không có tính dẫn điện."

},
 "dap_an_dung": 1,
 "giai_thich": "Saccharose (đường kính) là hợp chất cộng hóa trị phân cực, có tan trong nước nhưng các phân tử của nó không phân li thành các ion, do đó dung dịch không dẫn điện và được gọi là chất không điện li."

},
 {
 "id": "bq_1788161296549_wnwch",
 "loai": "tn",
 "muc": "vdc",
 "de": "Đối với bệnh nhân bị gout, giả thiết nồng độ tổng cộng của uric acid và urate trong nước tiểu là 2,0 mmol/L, độ tan tối đa của uric acid ở 37 °C là 0,5 mmol/L. Tính pH khi sôi uric acid bắt đầu hình thành (biết pKa = 5,4, làm tròn đến hai chữ số thập phân).",
 "dap_an": "5,88",
 "sai_so_cho_phep": 0.05,
 "giai_thich": "Sôi bắt đầu hình thành khi dung dịch bão hòa HUr, tức [HUr] = 0,5 mmol/L. Vì tổng là 2,0 mmol/L nên [Ur⁻] = 1,5 mmol/L. Áp dụng phương trình đệm: pH = pKa + log([Ur⁻]/[HUr]) = 5,4 + log(3) ≈ 5,88."

},
 {
 "id": "bq_1788161555459_grbuw",
 "loai": "tf",
 "muc": "th",
 "de": "Xét phương trình phân li của H₂S trong nước: H₂S(aq) + H₂O ⇌ HS⁻(aq) + H₃O⁺(aq). Đánh giá các nhận định sau theo thuyết Brønsted - Lowry:",
 "y_dung_sai": [
 {
 "y": "Phân tử H₂O đóng vai trò là base vì nó nhận H⁺ từ H₂S.",
 "dung": true
 },
 {
 "y": "Phân tử H₂S đóng vai trò là base vì nó tan được trong nước.",
 "dung": false
 },
 {
 "y": "Ion HS⁻ là acid liên hợp của base H₂S.",
 "dung": false
 },
 {
 "y": "Trong chiều nghịch, ion H₃O⁺ đóng vai trò là acid vì nó nhường H⁺ cho HS⁻.",
 "dung": true
 }
],
 "giai_thich": "H₂S nhường proton nên nó là acid. Ion HS⁻ nhận proton tạo lại H₂S ở chiều nghịch, nên HS⁻ là base liên hợp của acid H₂S, không phải acid liên hợp."

},
 {
 "id": "bq_1788161555459_z78lw",
 "loai": "tf",
 "muc": "nb",
 "de": "Xét các phát biểu sau về saccharose (đường kính) và khả năng điện li:",
 "y_dung_sai": [
 {
 "y": "Dung dịch saccharose trong nước có khả năng dẫn điện tốt.",
 "dung": false
 },
 {
 "y": "Saccharose là một chất không điện li do không phân li thành ion khi hòa tan vào nước.",
 "dung": true
 },
 {
 "y": "Saccharose tan tốt trong nước tạo thành dung dịch chứa các phân tử trung hòa.",
 "dung": true
 },
 {
 "y": "Saccharose thuộc loại chất điện li yếu giống như acetic acid.",
 "dung": false
 }
],
 "giai_thich": "Saccharose không phân li ra ion nên dung dịch của nó không dẫn điện. Các chất điện li (mạnh hoặc yếu) đều phải sinh ra ion khi tan trong nước."

},
 {
 "id": "bq_1788161555460_o06al",
 "loai": "mc",
 "muc": "vd",
 "de": "Độ pH tiêu chuẩn của nước hồ bơi là 7,2 – 7,8. Nếu pH hồ bơi quá thấp (môi trường acid), có thể dùng hóa chất nào sau đây để làm tăng pH an toàn?",
 "phuong_an": [
 "0. Na₂CO₃",

```

    "1. NaCl",
    "2. NaHSO4",
    "3. HCl"
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "Na2CO3 là muối của acid yếu và base mạnh, ion CO32- thủy phân trong nước tạo môi trường kiềm (OH-), giúp trung hòa acid và làm tăng pH."
},
{
  "id": "bq_1788161555460_tx9mk",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Cho phương trình: S2- + H2O ⇌ HS- + OH-. Theo chiều phản ứng nghịch, ion hay chất nào đóng vai trò là base (theo thuyết Brønsted - Lowry)?",
  "phuong_an": [
    "0. OH-",
    "1. H2O",
    "2. S2-",
    "3. HS-"
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "Chiều phản ứng nghịch: HS- + OH- → S2- + H2O. Trong quá trình này, OH- nhận 1 proton (H+) từ HS- để tạo thành H2O, do đó OH- đóng vai trò là base."
},
{
  "id": "bq_1789371866323_er1ph",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Xét các phân tử và ion: H2S, Ba2+, CO32-, Na+ theo thuyết Brønsted - Lowry.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "CO32- là base vì nhận được proton.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "H2S là base.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Na+ và Ba2+ không phải acid cũng không phải base.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch Na2CO3 có môi trường acid.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "H2S có H linh động nên cho proton (acid); cation kim loại kiềm, kiềm thổ không trao đổi proton với nước; CO32- tạo OH- nên dung dịch Na2CO3 có tính base."
},
{
  "id": "bq_1789371866323_j21r7",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét các chất: C2H5OH, HF, KOH, CH3COOH.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "KOH là chất điện li mạnh.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "HF là chất điện li mạnh vì là hợp chất của halogen.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Phương trình điện li của CH3COOH được biểu diễn bằng mũi tên hai chiều.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "C2H5OH phân li ra ion OH- nên là base.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "HF và CH3COOH là acid yếu nên điện li thuận nghịch; nhóm OH trong ethanol liên kết cộng hóa trị với carbon nên ethanol không phân li ra OH-."
},
{
  "id": "bq_1789371866323_ta0q1",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?",

```

```

"phuong_an": [
  "0. C2H5OH.",
  "1. HF.",
  "2. KOH.",
  "3. CH3COOH."
],
"dap_an_dung": 2,
"giai_thich": "KOH là base mạnh, tan trong nước phân li hoàn toàn thành K+ và OH-; HF, CH3COOH là acid yếu chỉ phân li một phần, còn C2H5OH không điện li."
},
{
  "id": "bq_1789371866323_y3jmh",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Theo thuyết Brønsted - Lowry, chất (phân tử hoặc ion) nào sau đây là base?",
  "phuong_an": [
    "0. H2S.",
    "1. Ba2+.",
    "2. CO32-.",
    "3. Na+."
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "CO32- nhận được proton (CO32- + H2O ⇌ HCO3- + OH-) nên là base; H2S cho proton là acid, còn Ba2+ và Na+ không cho cũng không nhận proton."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_19ya7",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động bên ngoài.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Theo nguyên lí này, khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thu nhiệt.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Theo nguyên lí này, khi tăng nồng độ một chất, cân bằng chuyển dịch theo chiều làm tăng thêm chất đó.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Nguyên lí Le Chatelier áp dụng cho phản ứng một chiều.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Thêm một chất thì cân bằng chuyển theo chiều tiêu thụ bớt chất đó; nguyên lí chỉ áp dụng cho hệ cân bằng của phản ứng thuận nghịch."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_2uvkx",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Dịch vị dạ dày của người bình thường có pH trong khoảng 1,5 - 3,5. Môi trường của dịch vị dạ dày là",
  "phuong_an": [
    "0. môi trường base.",
    "1. môi trường acid.",
    "2. môi trường trung tính.",
    "3. môi trường trung hòa."
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "pH < 7 là môi trường acid; dịch vị chứa HCl giúp enzyme tiêu hóa hoạt động và diệt khuẩn."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_3zn0q",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Đối với dung dịch acid yếu CH3COOH 0,10 M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?",
  "phuong_an": [
    "0. [H+] = 0,10 M.",
    "1. [H+] < [CH3COO-].",
    "2. [H+] > [CH3COO-].",
    "3. [H+] < 0,10 M."
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+ chỉ phân li một phần nên [H+] = [CH3COO-] < 0,10 M."
},
{

```



```

{id": "bq_1789371866324_6ic73",
"loai": "tf",
"mu": "nb",
"de": "Dịch vị dạ dày của người bình thường có pH trong khoảng 1,5 - 3,5.",
"y_dung_sai": [
{
"y": "Dịch vị dạ dày có môi trường acid.",
"dung": true
},
{
"y": "Trong dịch vị dạ dày,  $[H^+] < [OH^-]$ .",
"dung": false
},
{
"y": "Acid chủ yếu trong dịch vị dạ dày là HCl.",
"dung": true
},
{
"y": "Dịch vị dạ dày làm phenolphthalein hóa hồng.",
"dung": false
}
],
"giai_thich": "pH < 7 nên  $[H^+] > [OH^-]$ ; môi trường acid không làm đổi màu phenolphthalein (chỉ hóa hồng trong base)."}
},
{
{id": "bq_1789371866324_76z2m",
"loai": "tn",
"mu": "nb",
"de": "Cho các chất dưới đây: HCl, HNO3, NaOH, NaCl, CuO, O2, CH3COOH. Số chất thuộc loại chất không điện li là bao nhiêu?",
"dap_an": "2",
"giai_thich": "Chất không điện li gồm CuO và O2; năm chất còn lại là acid, base hoặc muối nên đều điện li."
},
{
{id": "bq_1789371866324_8ubat",
"loai": "mc",
"mu": "th",
"de": "Đất chua là đất có độ pH dưới 6,5. Một mẫu dung dịch đất đo được pH = 4,52. Phát biểu nào sau đây đúng?",
"phuong_an": [
"0. Nồng độ ion H+ trong dung dịch đất là 104,52 M.",
"1. Mẫu đất trên có môi trường base.",
"2. Có thể bón vôi sống (CaO) để làm tăng pH của đất.",
"3. Nên bón thêm NH4Cl để giảm độ chua của đất."
],
"dap_an_dung": 2,
"giai_thich": "pH = 4,52 nên  $[H^+] = 10^{(-4,52)}$  M và đất có tính acid; CaO là oxide base trung hòa bớt H+, còn NH4+ thủy phân tạo H3O+ làm đất chua thêm."
},
{
{id": "bq_1789371866324_ak4ex",
"loai": "mc",
"mu": "nb",
"de": "Giá trị pH của một dung dịch được tính theo biểu thức nào sau đây?",
"phuong_an": [
"0.  $pH = -lg[H^+]$ ",
"1.  $pH = 14 + lg[H^+]$ ",
"2.  $pH = 14 - lg[OH^-]$ ",
"3.  $pH = lg[OH^-]$ "
],
"dap_an_dung": 0,
"giai_thich": "pH là âm logarit thập phân của nồng độ ion H+; ở 25 °C có thể tính qua  $[OH^-]$  bằng  $pH = 14 + lg[OH^-]$ ."
},
{
{id": "bq_1789371866324_bn451",
"loai": "tf",
"mu": "nb",
"de": "Xét thuyết acid - base của Brønsted - Lowry.",
"y_dung_sai": [
{
"y": "Base là chất nhận proton (H+).",
"dung": true
},
{
"y": "Acid là chất nhận proton.",
"dung": false
},
{
"y": "Một chất có thể vừa là acid vừa là base (lưỡng tính).",
"dung": true
},
{
"y": "Base là chất cho electron."
}
]
}
}

```

```

    "dung": false
  },
  "giai_thich": "Thuyết Brønsted - Lowry dựa trên sự trao đổi proton, không phải electron; chất như  $\text{HCO}_3^-$ ,  $\text{H}_2\text{O}$  vừa cho vừa nhận được proton nên lưỡng tính."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_cs9ctt",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Phát biểu nào sau đây đúng?",
  "phuong_an": [
    "0. Cân bằng  $\text{CO(g)} + \text{H}_2\text{O(g)} \rightleftharpoons \text{CO}_2\text{(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$  chuyển dịch sang phải khi tăng áp suất.",
    "1. Dung dịch  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  có môi trường acid.",
    "2. Cân bằng hóa học là cân bằng động.",
    "3. Dung dịch  $\text{AlCl}_3$  và  $\text{FeCl}_3$  có môi trường base."
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "Ở trạng thái cân bằng, phản ứng thuận và nghịch vẫn diễn ra với tốc độ bằng nhau nên cân bằng là động; các phương án còn lại sai về áp suất và môi trường muối."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_e7c80",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Xét cách viết phương trình điện li của một số chất.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": " $\text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{Na}^+ + \text{SO}_4^{2-}$ .",
      "dung": true
    },
    {
      "y": " $\text{HCOOH}$  là acid yếu nên phương trình điện li dùng mũi tên hai chiều.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": " $\text{HBr}$  là acid yếu nên phương trình điện li dùng mũi tên hai chiều.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": " $\text{Na}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{Na}_3^+ + \text{PO}_4^{3-}$ .",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": " $\text{HBr}$  là acid mạnh điện li hoàn toàn ( $\rightarrow$ ); khi viết phương trình điện li, mỗi ion  $\text{Na}^+$  tách riêng và tổng điện tích hai vế phải bằng nhau."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_iol92",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét khái niệm sự điện li.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Sự điện li là quá trình phân li các chất trong nước thành ion.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Sự điện li là quá trình kết hợp các ion thành phân tử.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Khi  $\text{NaCl}$  tan trong nước xảy ra sự điện li.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Khi đường saccharose tan trong nước xảy ra sự điện li.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Chỉ chất điện li (acid, base, muối) mới phân li thành ion khi tan; saccharose tan ở dạng phân tử nên không điện li."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_ipik3",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Cho phương trình:  $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ . Trong phản ứng nghịch, theo thuyết Brønsted - Lowry, chất nào là base?",
  "phuong_an": [
    "0.  $\text{NH}_3$ .",
    "1.  $\text{H}_2\text{O}$ ."
  ]
}

```

```

    "2.  $\text{NH}_4^+$ .",
    "3.  $\text{OH}^-$ ."
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "Chiều nghịch:  $\text{NH}_4^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ;  $\text{NH}_4^+$  cho  $\text{H}^+$  nên là acid,  $\text{OH}^-$  nhận  $\text{H}^+$  nên là base."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_kf8xd",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng khi chịu một tác động từ bên ngoài như biến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động đó." Đây là phát biểu của",
  "phuong_an": [
    "0. nguyên lí Le Chatelier.",
    "1. quy tắc Markovnikov.",
    "2. thuyết Brønsted – Lowry.",
    "3. quy tắc Zaitsev."
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "Nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier cho biết cân bằng luôn chuyển dịch theo chiều chống lại tác động bên ngoài."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_mv39",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Xét dung dịch acid yếu  $\text{CH}_3\text{COOH}$  0,10 M (bỏ qua sự điện li của nước).",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": " $[\text{H}^+] < 0,10 \text{ M}$ .",
      "dung": true
    },
    {
      "y": " $[\text{H}^+] = [\text{CH}_3\text{COO}^-]$ .",
      "dung": true
    },
    {
      "y": " $[\text{H}^+] = 0,10 \text{ M}$ .",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "pH của dung dịch bằng 1.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Mỗi phân tử phân li cho 1  $\text{H}^+$  và 1  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  nhưng chỉ một phần nhỏ phân li, nên  $[\text{H}^+] < 0,10 \text{ M}$  và  $\text{pH} > 1$ ."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_o0ee3",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng?",
  "phuong_an": [
    "0.  $\text{HBr} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Br}^-$ .",
    "1.  $\text{HCOOH} \rightleftharpoons \text{HCOO}^- + \text{H}^+$ .",
    "2.  $\text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Na}^+ + \text{SO}_4^{2-}$ .",
    "3.  $\text{Na}_3\text{PO}_4 \rightarrow 3\text{Na}^+ + \text{PO}_4^{3-}$ ."
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": " $\text{Na}_2\text{SO}_4$  phân li ra 2 ion  $\text{Na}^+$ :  $\text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{Na}^+ + \text{SO}_4^{2-}$ ; phương án C không bảo toàn nguyên tố và điện tích."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_o64q6",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Chất nào sau đây không phải là chất điện li?",
  "phuong_an": [
    "0.  $\text{CuO}$ .",
    "1.  $\text{NaCl}$ .",
    "2.  $\text{CuCl}_2$ .",
    "3.  $\text{NaOH}$ ."
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": " $\text{CuO}$  là oxide không tan trong nước nên không phân li ra ion;  $\text{NaCl}$ ,  $\text{CuCl}_2$  là muối tan,  $\text{NaOH}$  là base tan nên đều điện li."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_o9clm",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Cho dung dịch X có  $[\text{H}^+] = 10^{-3} \text{ M}$ . Phát biểu nào sau đây đúng?",

```

```

"phuong_an": [
  "0. Dung dịch X có pH = 11.",
  "1. Dung dịch X có môi trường acid.",
  "2. Dung dịch X có thể là dung dịch KCl  $10^{-3}$  M.",
  "3. Dung dịch X làm phenolphthalein hóa hồng."
],
"dap_an_dung": 1,
"giai_thich": "[H+] =  $10^{-3}$  M >  $10^{-7}$  M nên pH = 3, môi trường acid; KCl là muối trung tính có pH = 7."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_odndf",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Đất chua là đất có độ pH dưới 6,5. Một anh nông dân lấy một lượng đất cho vào nước, lọc lấy phần dung dịch rồi dùng máy đo pH được giá trị pH là 4,52.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Nồng độ ion H+ trong dung dịch đất là  $10^{(4,52)}$  M.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Mẫu đất trên có môi trường base do pH < 7.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Anh nông dân có thể làm tăng pH của đất trồng bằng cách bổ sung các chất như vôi sống (CaO), P2O5,... nhưng không nên cho vào đất các chất như NH4Cl, phèn chua (KAl(SO4)2.12H2O).",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Loại đất trên ảnh hưởng lớn đến dinh dưỡng của cây, làm giảm khả năng cung cấp các nguyên tố dinh dưỡng và tác động trực tiếp đến bộ rễ, làm giảm khả năng sinh trưởng của cây.",
      "dung": true
    }
  ],
  "giai_thich": "[H+] =  $10^{(-4,52)}$  M; pH < 7 là môi trường acid; P2O5 là oxide acid nên làm đất chua thêm, chỉ vôi (oxide base) mới khử chua được."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_ouu5d",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Cho dung dịch X có [H+] =  $10^{-3}$  M.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Dung dịch X có môi trường acid.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch X có pH = 11.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Dung dịch X có thể là dung dịch HCl  $10^{-3}$  M.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch X có thể là dung dịch KCl  $10^{-3}$  M.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "pH =  $-\lg 10^{-3} = 3$ ; HCl là acid mạnh phân li hoàn toàn nên HCl  $10^{-3}$  M có [H+] =  $10^{-3}$  M, còn KCl không tạo H+."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_ost4j",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét các chất: HCl, HNO3, NaOH, NaCl, CuO, O2, CH3COOH.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "CuO là chất không điện li.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "O2 là chất điện li yếu.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "CH3COOH là chất điện li yếu.",
      "dung": true
    }
  ],

```

```

{
  "y": "NaCl là chất không điện li.",
  "dung": false
},
{
  "giai_thich": "Chỉ acid, base, muối tan mới phân li ra ion; O2 là phân tử trung hòa không phân li, còn NaCl là muối tan điện li mạnh."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_oz468",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Cho các phát biểu sau:",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng điều kiện.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Cân bằng hóa học là cân bằng động.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Cân bằng CO(g) + H2O(g) ⇌ CO2(g) + H2(g) chuyển dịch sang phải khi tăng áp suất.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Dung dịch Na2CO3 có môi trường acid, dung dịch AlCl3 và FeCl3 có môi trường base.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Số mol khí hai vế bằng nhau nên áp suất không ảnh hưởng tới cân bằng; CO32- thủy phân tạo OH- (base) còn Al3+, Fe3+ thủy phân tạo H+ (acid).",
  "y_dung_sai": [
    {
      "id": "bq_1789371866324_r935z",
      "loai": "mc",
      "muc": "nb",
      "de": "Theo thuyết acid - base của Brønsted - Lowry, base là",
      "phuong_an": [
        "0. chất nhận electron.",
        "1. chất cho electron.",
        "2. chất nhận proton.",
        "3. chất cho proton."
      ],
      "dap_an_dung": 2,
      "giai_thich": "Thuyết Brønsted - Lowry định nghĩa acid là chất cho proton (H+), base là chất nhận proton."
    },
    {
      "id": "bq_1789371866324_rudb4",
      "loai": "tn",
      "muc": "th",
      "de": "Dung dịch đất có pH = 4,52. Nồng độ ion H+ trong dung dịch đất là a·10-5 M. Giá trị của a là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần mười)",
      "dap_an": "3,0",
      "sai_so_cho_phep": 0.05,
      "giai_thich": "[H+] = 10^(-4,52)} = 10^(0,48)}·10-5 ≈ 3,0·10-5 M."
    },
    {
      "id": "bq_1789371866324_rwa2p",
      "loai": "tf",
      "muc": "nb",
      "de": "Xét các chất: CuO, NaCl, CuCl2, NaOH.",
      "y_dung_sai": [
        {
          "y": "CuO không phải là chất điện li.",
          "dung": true
        },
        {
          "y": "CuCl2 tan trong nước phân li ra Cu2+ và Cl-.",
          "dung": true
        },
        {
          "y": "NaOH là chất không điện li.",
          "dung": false
        },
        {
          "y": "Dung dịch NaCl không dẫn điện.",
          "dung": false
        }
      ],
    }
  ],

```

```

"giai_thich": "Muối tan và base tan phân li thành ion nên dung dịch dẫn điện; oxide kim loại như CuO không tan, không phân li.",
},
{
  "id": "bq_1789371866324_svtw9",
  "loai": "tn",
  "muc": "th",
  "de": "Cho dung dịch X có  $[H^+] = 10^{-3}$  M. pH của dung dịch X là bao nhiêu?",
  "dap_an": "3",
  "giai_thich": "pH =  $-\lg[H^+] = -\lg 10^{-3} = 3$ ."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_ts7so",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Sự điện li là",
  "phuong_an": [
    "0. quá trình phân hủy các chất thành chất mới khi hòa tan vào nước.",
    "1. quá trình kết hợp giữa các ion thành phân tử trong dung dịch.",
    "2. quá trình phản ứng giữa các ion tạo ra chất kết tủa.",
    "3. quá trình phân li thành ion của các chất tan khi tan vào nước."
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "Sự điện li là quá trình chất tan phân li thành các ion khi hòa tan trong nước, không tạo chất mới."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_u8bzt",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét khái niệm pH của dung dịch (ở 25 °C).",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "pH =  $-\lg[H^+]$ .",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Nếu  $[H^+] = 10^{-a}$  M thì pH = a.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "pH + pOH = 14.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch có  $[H^+]$  càng lớn thì pH càng lớn.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Do dấu âm trong định nghĩa pH =  $-\lg[H^+]$ , nồng độ  $H^+$  càng lớn thì pH càng nhỏ; tích ion của nước  $10^{-14}$  cho pH + pOH = 14."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_usarq",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Cho phương trình:  $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ .",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Trong phản ứng thuận,  $NH_3$  là base.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Trong phản ứng thuận,  $H_2O$  đóng vai trò acid.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Trong phản ứng nghịch,  $NH_4^+$  là base.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Trong phản ứng nghịch,  $OH^-$  là acid.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Chiều thuận  $H_2O$  cho  $H^+$  cho  $NH_3$ ; chiều nghịch  $NH_4^+$  trả lại  $H^+$  cho  $OH^-$ , nên  $NH_4^+$  là acid và  $OH^-$  là base."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_v5n3a",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Chất thủy phân trong nước làm đổi màu giấy chỉ thị pH là",

```

```

"phuong_an": [
  "0. Na2SO4.",
  "1. NaCl.",
  "2. Fe2(SO4)3.",
  "3. C12H22O11 (saccharose)."]
],
"dap_an_dung": 2,
"giai_thich": "Ion Fe3+ bị thủy phân trong nước giải phóng H+ (H3O+) nên dung dịch có môi trường acid; Na2SO4, NaCl trung
tính, còn saccharose không điện li."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_w4zs4",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Cho các chất dưới đây: HCl, HNO3, NaOH, NaCl, CuO, O2, CH3COOH. Số chất thuộc loại chất không điện li là",
  "phuong_an": [
    "0. 1",
    "1. 2",
    "2. 3",
    "3. 4"]
],
"dap_an_dung": 1,
"giai_thich": "CuO không tan trong nước và O2 là đơn chất phân tử nên đều không phân li ra ion; các acid, base, muối còn lại
là chất điện li."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_z8tgt",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Xét các dung dịch: Na2SO4, NaCl, Fe2(SO4)3, saccharose (C12H22O11).",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Dung dịch Fe2(SO4)3 có môi trường acid do ion Fe3+ bị thủy phân.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch Na2SO4 có môi trường base.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Dung dịch NaCl làm giấy chỉ thị pH chuyển sang màu đỏ.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Saccharose không điện li nên không làm đổi màu giấy chỉ thị pH.",
      "dung": true
    }
  ],
  "giai_thich": "Cation của base yếu (Fe3+) thủy phân tạo H+; muối của acid mạnh và base mạnh như NaCl, Na2SO4 không thủy phân
nên trung tính."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_02pmd",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Trong dung dịch, chất điện li",
  "phuong_an": [
    "0. gộp lại thành các ion.",
    "1. phân li thành các ion.",
    "2. phân li thành các nguyên tử.",
    "3. cả A, B, C."
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "Chất điện li tan trong nước bị các phân tử nước tách thành các ion mang điện (cation và anion)."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_12gl8",
  "loai": "tn",
  "muc": "vdc",
  "de": "Trộn 100 mL dung dịch HCl có pH = 1 với 100 mL dung dịch gồm KOH 0,1 M và NaOH a M, thu được 200 mL dung dịch có pH =
12. Giá trị của a là bao nhiêu?",
  "dap_an": "0,02",
  "giai_thich": "0,01 + 0,1a = 0,01 + 0,002 nên a = 0,02."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_15avh",
  "loai": "tn",
  "muc": "vd",
  "de": "Hòa tan 4,9 mg H2SO4 vào nước thu được 1 lít dung dịch. pH của dung dịch thu được là bao nhiêu?",
  "dap_an": "4",
  "giai_thich": "[H+] = 2 · (4,9 · 10-3 / 98) = 10-4 M nên pH = 4."
}

```

```

},
{
  "id": "bq_1789371866325_1xtfx",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Chỉ dùng quỳ tím, có thể nhận biết ba dung dịch riêng biệt nào sau đây?",
  "phuong_an": [
    "0. HCl, NaNO3, Ba(OH)2.",
    "1. H2SO4, HCl, KOH.",
    "2. H2SO4, NaOH, KOH.",
    "3. Ba(OH)2, NaOH, H2SO4."
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "HCl làm quỳ hóa đỏ, NaNO3 không đổi màu, Ba(OH)2 làm quỳ hóa xanh nên phân biệt được; các dãy còn lại có hai chất làm quỳ đổi cùng một màu."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_2bqzo",
  "loai": "tf",
  "muc": "vdc",
  "de": "Trộn 200 mL dung dịch gồm HCl 0,1 M và H2SO4 0,15 M với 300 mL dung dịch Ba(OH)2 a M, thu được m gam kết tủa và 500 mL dung dịch có pH = 1.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Tổng số mol H+ ban đầu là 0,08 mol.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch sau phản ứng còn dư 0,05 mol H+.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Khối lượng kết tủa BaSO4 được tính theo số mol SO42-.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Giá trị của a là 0,10.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "pH = 1 cho [H+] dư 0,1 M × 0,5 L = 0,05 mol nên OH- chỉ có 0,03 mol (a = 0,05 M); Ba2+ 0,015 mol ít hơn SO42- 0,03 mol nên kết tủa tính theo Ba2+."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_2q98i",
  "loai": "tn",
  "muc": "vd",
  "de": "pH của dung dịch Ba(OH)2 0,05 M là bao nhiêu?",
  "dap_an": "13",
  "giai_thich": "[OH-] = 0,1 M, pOH = 1 nên pH = 13."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_2r92h",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "pH là",
  "phuong_an": [
    "0. chỉ số đánh giá độ acid của một dung dịch.",
    "1. chỉ số đánh giá độ base của một dung dịch.",
    "2. chỉ số đánh giá độ acid hay độ base của một dung dịch.",
    "3. chỉ số đánh giá các chất điện li mạnh."
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "pH < 7 là môi trường acid, pH = 7 trung tính, pH > 7 là môi trường base nên pH đánh giá cả độ acid lẫn độ base."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_3o4a8",
  "loai": "tn",
  "muc": "vd",
  "de": "Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 250 mL dung dịch có pH = 10?",
  "dap_an": "0,001",
  "giai_thich": "m = 10-4 mol/L · 0,25 L · 40 g/mol = 0,001 g."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_3rf79",
  "loai": "mc",
  "muc": "vd",
  "de": "pH của dung dịch Ba(OH)2 0,05 M là",
  "phuong_an": [
    "0. 13",

```



```

"1. 12",
"2. 1",
"3. 11"
],
"dap_an_dung": 0,
"giai_thich": "Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH- nên [OH-] = 0,1 M, pOH = 1, pH = 13."
},
{
"id": "bq_1789371866325_49i0q",
"loai": "mc",
"mac": "vd",
"de": "Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 250 mL dung dịch có pH = 10?",
"phuong_an": [
"0. 0,1 gam",
"1. 0,01 gam",
"2. 0,001 gam",
"3. 0,0001 gam"
],
"dap_an_dung": 2,
"giai_thich": "pH = 10 nên [OH-] = 10-4 M; n(NaOH) = 10-4 · 0,25 = 2,5 · 10-5 mol, m = 2,5 · 10-5 · 40 = 0,001 g."
},
{
"id": "bq_1789371866325_57oht",
"loai": "tf",
"mac": "nb",
"de": "Xét các chất điện li mạnh.",
"y_dung_sai": [
{
"y": "HCl là chất điện li mạnh.",
"dung": true
},
{
"y": "NaOH là chất điện li mạnh.",
"dung": true
},
{
"y": "Muối tan NaCl là chất điện li yếu.",
"dung": false
},
{
"y": "CH3COOH là chất điện li mạnh.",
"dung": false
}
],
"giai_thich": "Muối tan là hợp chất ion phân li hoàn toàn; CH3COOH là acid yếu nên chỉ phân li một phần."
},
{
"id": "bq_1789371866325_6juoj",
"loai": "tf",
"mac": "nb",
"de": "Xét cách viết phương trình điện li của chất điện li mạnh.",
"y_dung_sai": [
{
"y": "NaCl → Na+ + Cl- được viết bằng một mũi tên.",
"dung": true
},
{
"y": "Chất điện li mạnh phân li hoàn toàn thành ion.",
"dung": true
},
{
"y": "HCl ⇌ H+ + Cl- là cách viết đúng.",
"dung": false
},
{
"y": "Phương trình điện li của chất điện li mạnh luôn dùng hai mũi tên.",
"dung": false
}
],
"giai_thich": "Mũi tên một chiều thể hiện sự phân li hoàn toàn; HCl là acid mạnh nên viết HCl → H+ + Cl-."
},
{
"id": "bq_1789371866325_6x824",
"loai": "mc",
"mac": "nb",
"de": "Chọn câu trả lời đúng khi nói về muối acid.",
"phuong_an": [
"0. Dung dịch muối có pH < 7.",
"1. Muối có khả năng phản ứng với base.",
"2. Muối vẫn còn hydrogen trong phân tử.",
"3. Muối mà gốc acid vẫn còn hydrogen có khả năng phân li tạo proton trong nước."
]
}

```

```

    ],
    "dap_an_dung": 3,
    "giai_thich": "Muối acid là muối mà anion gốc acid còn H có thể phân li ra H+ (như HSO4-, HCO3-); không phải muối acid nào cũng có pH < 7 (NaHCO3 có môi trường base).",
  },
  {
    "id": "bq_1789371866325_7rzre",
    "loai": "tf",
    "muc": "nb",
    "de": "Xét khái niệm muối acid.",
    "y_dung_sai": [
      {
        "y": "NaHSO4 là muối acid.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "Trong muối acid, gốc acid còn hydrogen có khả năng phân li ra H+.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "Mọi muối acid đều có dung dịch pH < 7.",
        "dung": false
      },
      {
        "y": "CH3COONa là muối acid vì trong phân tử có hydrogen.",
        "dung": false
      }
    ],
    "giai_thich": "H trong gốc CH3COO- không phân li ra H+ nên CH3COONa là muối trung hòa; NaHCO3 là muối acid nhưng dung dịch có tính base."
  },
  {
    "id": "bq_1789371866325_a06k1",
    "loai": "mc",
    "muc": "th",
    "de": "Các dung dịch có khả năng đổi màu quỳ tím sang đỏ (hồng) là",
    "phuong_an": [
      "0. CH3COOH, HCl và BaCl2.",
      "1. NaOH, Na2CO3 và Na2SO3.",
      "2. H2SO4, NaHCO3 và AlCl3.",
      "3. NaHSO4, HCl và AlCl3."
    ],
    "dap_an_dung": 3,
    "giai_thich": "NaHSO4 phân li cho H+, HCl là acid mạnh, Al3+ thủy phân tạo H+; BaCl2 trung tính còn NaHCO3 có tính base."
  },
  {
    "id": "bq_1789371866325_ajgyf",
    "loai": "mc",
    "muc": "vd",
    "de": "Cho 10 mL dung dịch X chứa HCl 1M và H2SO4 0,5M. Thể tích dung dịch NaOH 1M cần để trung hòa dung dịch X là",
    "phuong_an": [
      "0. 10 mL",
      "1. 15 mL",
      "2. 20 mL",
      "3. 25 mL"
    ],
    "dap_an_dung": 2,
    "giai_thich": " $n(H^+) = 0,01 \cdot 1 + 0,01 \cdot 0,5 \cdot 2 = 0,02 \text{ mol} = n(OH^-)$ ,  $V(NaOH) = 0,02 \text{ L} = 20 \text{ mL}$ ."
  },
  {
    "id": "bq_1789371866325_artin",
    "loai": "mc",
    "muc": "vdc",
    "de": "Trộn V1 lít dung dịch H2SO4 có pH = 3 với V2 lít dung dịch NaOH có pH = 12, thu được dung dịch mới có pH = 4. Tỷ số V1 : V2 có giá trị là",
    "phuong_an": [
      "0. 8/1",
      "1. 101/9",
      "2. 10/1",
      "3. 4/1"
    ],
    "dap_an_dung": 1,
    "giai_thich": "pH = 4 nên acid dư:  $10^{-3}V_1 - 10^{-2}V_2 = 10^{-4}(V_1 + V_2)$ , suy ra  $9 \cdot 10^{-4}V_1 = 1,01 \cdot 10^{-2}V_2$ ,  $V_1 : V_2 = 101 : 9$ ."
  },
  {
    "id": "bq_1789371866325_az6h5",
    "loai": "tf",
    "muc": "th",
    "de": "Xét khả năng làm đổi màu quỳ tím của một số dung dịch.",
    "y_dung_sai": [

```

```

    "y": "Dung dịch NaHSO4 làm quỳ tím hóa đỏ.",
    "dung": true
  },
  {
    "y": "Dung dịch AlCl3 có môi trường acid.",
    "dung": true
  },
  {
    "y": "Dung dịch NaHCO3 làm quỳ tím hóa đỏ.",
    "dung": false
  },
  {
    "y": "Dung dịch BaCl2 làm quỳ tím hóa đỏ.",
    "dung": false
  }
],
"giai_thich": "HSO4- điện li mạnh ra H+ còn HCO3- chủ yếu nhận H+ nên NaHCO3 có tính base yếu; muối của acid mạnh và base mạnh như BaCl2 trung tính."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_bgegu",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Xét màu của quỳ tím trong các dung dịch NaCl, NH4Cl, Na2CO3, FeCl3.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Dung dịch Na2CO3 làm quỳ tím hóa xanh.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch FeCl3 làm quỳ tím hóa đỏ.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch NH4Cl làm quỳ tím hóa xanh.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Dung dịch NaCl làm quỳ tím hóa đỏ.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Fe3+, NH4+ thủy phân tạo H+ (môi trường acid); NaCl không thủy phân nên quỳ tím giữ nguyên màu tím."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_bnfvo",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét các chất điện li yếu.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "CH3COOH là chất điện li yếu.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch NH3 chứa chất điện li yếu.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "HNO3 là chất điện li yếu.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "KOH là chất điện li yếu.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Acid yếu, base yếu chỉ phân li một phần; HNO3 là acid mạnh, KOH là base mạnh nên phân li hoàn toàn."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_br0xf",
  "loai": "tf",
  "muc": "vdc",
  "de": "Trộn V1 lít dung dịch H2SO4 có pH = 3 với V2 lít dung dịch NaOH có pH = 12, thu được dung dịch có pH = 4.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Dung dịch H2SO4 ban đầu có [H+] = 10-3 M.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch NaOH ban đầu có [OH-] = 10-2 M.",

```

```

    "dung": true
  },
  {
    "y": "Sau khi trộn, OH- còn dư.",
    "dung": false
  },
  {
    "y": "Tỉ số V1 : V2 bằng 10 : 1.",
    "dung": false
  }
],
"giai_thich": "pH = 4 < 7 nên H+ dư; lập phương trình 10-3V1 - 10-2V2 = 10-4(V1 + V2) được V1 : V2 = 101 : 9 ≈ 11,2."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_cbdrk",
  "loai": "tf",
  "muc": "vdc",
  "de": "Trộn 100 mL dung dịch HCl có pH = 1 với 100 mL dung dịch gồm KOH 0,1 M và NaOH a M, thu được 200 mL dung dịch có pH = 12.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Số mol H+ trong dung dịch HCl ban đầu là 0,01 mol.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch sau phản ứng còn dư 0,002 mol OH-.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch sau phản ứng có môi trường acid.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Giá trị của a là 0,12.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "pH = 12 cho [OH-] dư 0,01 M trong 0,2 L nên tổng OH- = 0,012 mol; trừ 0,01 mol của KOH còn 0,002 mol NaOH trong 0,1 L, a = 0,02."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_cluch",
  "loai": "tn",
  "muc": "vd",
  "de": "Cho 10 mL dung dịch X chứa HCl 1M và H2SO4 0,5M. Thể tích dung dịch NaOH 1M cần để trung hòa dung dịch X là bao nhiêu mL?",
  "dap_an": "20",
  "giai_thich": "n(OH-) = n(H+) = 0,02 mol nên V = 20 mL."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_da6gu",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Trung hòa 10 mL dung dịch X chứa HCl 1M và H2SO4 0,5M bằng dung dịch NaOH 1M.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Tổng số mol H+ trong X là 0,02 mol.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Phương trình ion rút gọn của phản ứng trung hòa là H+ + OH- → H2O.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "H2SO4 trong X cung cấp 0,005 mol H+.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Thể tích dung dịch NaOH cần dùng là 15 mL.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "0,005 mol H2SO4 cho 0,01 mol H+, cộng 0,01 mol từ HCl được 0,02 mol, cần 0,02 mol OH- tức 20 mL NaOH 1M."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_djatk",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Câu nào không đúng khi nói về pH và pOH của dung dịch (ở 25 °C)?",
  "phuong_an": [
    "0. pH = lg[H+]",

```

```

"1. pH + pOH = 14",
"2.  $[H^+].[OH^-] = 10^{-14}$ ",
"3.  $[H^+] = 10^{-a}$  thì pH = a"
],
"dap_an_dung": 0,
"giai_thich": "Định nghĩa đúng là pH =  $-\lg[H^+]$ ; ở 25 °C tích ion của nước  $[H^+][OH^-] = 10^{-14}$  nên pH + pOH = 14."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_e518q",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét hành vi của chất điện li trong dung dịch.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Chất điện li phân li thành các ion trong dung dịch.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch chất điện li dẫn được điện.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Chất điện li phân li thành các nguyên tử trung hòa.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Chất không điện li cũng phân li thành ion khi tan trong nước.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Sự có mặt của các ion tự do làm dung dịch dẫn điện; chất không điện li tan ở dạng phân tử."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_ef2f6",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Chất chỉ thị acid - base là chất",
  "phuong_an": [
    "0. không thay đổi màu sắc khi pH thay đổi.",
    "1. có màu sắc biến đổi theo giá trị pH của dung dịch.",
    "2. giúp biến đổi từ môi trường acid thành môi trường base.",
    "3. giúp biến đổi từ môi trường base thành môi trường acid."
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "Chất chỉ thị (quỳ tím, phenolphthalein...) đổi màu theo pH nên dùng để nhận biết môi trường, không làm thay đổi môi trường."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_f4x8o",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét ý nghĩa của giá trị pH (ở 25 °C).",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Dung dịch có pH < 7 có môi trường acid.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch có pH > 7 có môi trường base.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "pH chỉ dùng để đánh giá độ acid, không đánh giá độ base.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Dung dịch trung tính có pH = 0.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Thang pH phản ánh nồng độ H+ nên dùng cho mọi môi trường; dung dịch trung tính có pH = 7."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_fig81",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Chất điện li mạnh bao gồm",
  "phuong_an": [
    "0. acid mạnh.",
    "1. base mạnh.",
    "2. hầu hết các muối tan.",

```

```

    "3. cả A, B, C đều đúng."
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "Acid mạnh (HCl, HNO3...), base mạnh (NaOH, KOH...) và hầu hết muối tan đều phân li hoàn toàn trong nước."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_g9ave",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Chất điện li yếu bao gồm",
  "phuong_an": [
    "0. acid yếu.",
    "1. base yếu.",
    "2. muối không tan.",
    "3. cả A và B đều đúng."
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "Chất điện li yếu là acid yếu (CH3COOH, HF, H2S...) và base yếu (NH3...), chỉ phân li một phần trong nước."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_gelr9",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Pha chế 250 mL dung dịch NaOH có pH = 10.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Dung dịch có [OH-] = 10-4 M.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Số mol NaOH cần là 2,5·10-5 mol.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch có [OH-] = 10-10 M.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Khối lượng NaOH cần là 0,01 gam.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "pH = 10 thì [H+] = 10-10 M và [OH-] = 10-4 M; m(NaOH) = 2,5·10-5·40 = 10-3 g."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_iqvdi",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Phương trình ion cho biết",
  "phuong_an": [
    "0. số mol mỗi chất điện li.",
    "1. bản chất của các nguyên tử.",
    "2. bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch chất điện li.",
    "3. khối lượng của chất điện li."
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "Phương trình ion rút gọn chỉ giữ các ion thực sự phản ứng, ví dụ H+ + OH- → H2O, cho thấy bản chất của phản ứng trong dung dịch."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_jhmar",
  "loai": "mc",
  "muc": "vd",
  "de": "Hòa tan 4,9 mg H2SO4 vào nước thu được 1 lít dung dịch. pH của dung dịch thu được là",
  "phuong_an": [
    "0. 1",
    "1. 2",
    "2. 3",
    "3. 4"
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "n(H2SO4) = 4,9·10-3/98 = 5·10-5 mol, [H+] = 2·5·10-5 = 10-4 M nên pH = 4."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_lbpsy",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Xét dung dịch hỗn hợp HCl 0,005 M và H2SO4 0,0025 M.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Nồng độ H+ trong dung dịch là 0,01 M.",
    }
  ]
}

```

```

    "dung": true
  },
  {
    "y": "pH của dung dịch là 2.",
    "dung": true
  },
  {
    "y": "H2SO4 0,0025 M cung cấp [H+] = 0,0025 M.",
    "dung": false
  },
  {
    "y": "Dung dịch có môi trường base.",
    "dung": false
  }
],
"giai_thich": "H2SO4 phân li 2 nấc cho 2 H+ nên đóng góp 0,005 M H+; tổng [H+] = 0,01 M, pH = 2, môi trường acid."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_lm2d6",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Xét dung dịch Ba(OH)2 0,05 M (ở 25 °C).",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "[OH-] trong dung dịch là 0,1 M.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "pOH của dung dịch bằng 1.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "pH của dung dịch bằng 12.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Dung dịch Ba(OH)2 làm quỳ tím hóa đỏ.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Mỗi Ba(OH)2 cho 2 OH- nên [OH-] gấp đôi nồng độ base; pH = 14 - 1 = 13, môi trường base làm quỳ hóa xanh."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_mn94y",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét khái niệm chất điện li yếu.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Khi tan trong nước, chất điện li yếu chỉ có một phần phân tử phân li thành ion.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Trong dung dịch chất điện li yếu vẫn còn các phân tử chưa phân li.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Chất điện li yếu phân li hoàn toàn thành ion.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Dung dịch chất điện li yếu hoàn toàn không dẫn điện.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Chất điện li yếu vẫn tạo được một ít ion nên dung dịch dẫn điện yếu."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_mogmf",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét khái niệm chất không điện li.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Saccharose là chất không điện li.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Khi tan trong nước, chất không điện li không phân li thành ion.",
      "dung": true
    }
  ],

```

```

{
  "y": "Ethanol là chất điện li yếu.",
  "dung": false
},
{
  "y": "Dung dịch chất không điện li dẫn điện tốt.",
  "dung": false
}
],
"giai_thich": "Ethanol, saccharose tồn tại dạng phân tử trong nước nên không tạo ion, dung dịch không dẫn điện."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_n39az",
  "loai": "mc",
  "muc": "vdc",
  "de": "Trộn 200 mL dung dịch gồm HCl 0,1 M và H2SO4 0,15 M với 300 mL dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a M, thu được m gam kết tủa và 500 mL dung dịch có pH = 1. Giá trị của a và m lần lượt là",
  "phuong_an": [
    "0. 0,15 và 2,330",
    "1. 0,10 và 6,990",
    "2. 0,10 và 4,660",
    "3. 0,05 và 3,495"
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "n(H+) = 0,2·(0,1 + 0,3) = 0,08 mol; pH = 1 nên H+ dư 0,05 mol, n(OH-) = 0,03 mol, a = 0,015/0,3 = 0,05 M; Ba2+ (0,015 mol) thiếu so với SO42- (0,03 mol) nên m = 0,015·233 = 3,495 g."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_naxii",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Chất điện li yếu là chất",
  "phuong_an": [
    "0. khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li thành ion.",
    "1. khi tan trong dung môi hữu cơ, các phân tử hòa tan đều phân li thành ion.",
    "2. khi tan trong nước chỉ có một số phân tử hòa tan phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.",
    "3. khi tan trong dung môi hữu cơ chỉ có một số phân tử hòa tan phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch."
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "Chất điện li yếu chỉ phân li một phần trong nước, dung dịch chứa cả ion và phân tử chưa phân li."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_nx3zu",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Hòa tan 4,9 mg H2SO4 vào nước thu được 1 lít dung dịch.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Số mol H2SO4 là 5·10-5 mol.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Nồng độ H+ trong dung dịch là 10-4 M.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Nồng độ H+ trong dung dịch là 5·10-5 M.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "pH của dung dịch là 2.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "4,9 mg = 4,9·10-3 g; mỗi H2SO4 cho 2 H+ nên [H+] = 10-4 M và pH = 4."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_o3coq",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Chất điện li mạnh là chất",
  "phuong_an": [
    "0. khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li thành ion.",
    "1. khi tan trong dung môi hữu cơ, các phân tử hòa tan đều phân li thành ion.",
    "2. khi tan trong nước chỉ có một số phân tử hòa tan phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.",
    "3. khi tan trong dung môi hữu cơ chỉ có một số phân tử hòa tan phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch."
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "Chất điện li mạnh phân li hoàn toàn thành ion trong nước và dung môi phân cực khác."
}

```



```

"dap_an_dung": 0,
"giai_thich": "Chất điện li mạnh phân li hoàn toàn trong nước, dung dịch hầu như chỉ chứa ion."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_oixbl",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Xét môi trường của các dung dịch  $\text{NH}_4\text{Cl}$ ,  $\text{CH}_3\text{COONa}$ ,  $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa}$ ,  $\text{KClO}_3$ .",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Dung dịch  $\text{KClO}_3$  có pH = 7.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch  $\text{NH}_4\text{Cl}$  có pH < 7.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch  $\text{CH}_3\text{COONa}$  có pH = 7.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Dung dịch  $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa}$  có môi trường acid.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Anion của acid yếu ( $\text{CH}_3\text{COO}^-$ ,  $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}^-$ ) nhận  $\text{H}^+$  của nước tạo  $\text{OH}^-$ ; cation  $\text{NH}_4^+$  cho  $\text{H}^+$ ; ion của acid mạnh, base mạnh không thủy phân."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_oqwtj",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Đâu là nội dung của thuyết Brønsted – Lowry?",
  "phuong_an": [
    "0. Acid là chất nhận proton, base là chất cho proton.",
    "1. Cả acid và base đều là chất cho proton.",
    "2. Cả acid và base đều là chất nhận proton.",
    "3. Acid là chất cho proton, base là chất nhận proton."
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "Theo Brønsted – Lowry, phản ứng acid – base là sự trao đổi proton: acid cho  $\text{H}^+$ , base nhận  $\text{H}^+$ ."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_oyo03",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Trong phương trình điện li của chất điện li yếu",
  "phuong_an": [
    "0. dùng một mũi tên chỉ chiều của quá trình điện li.",
    "1. dùng hai nửa mũi tên ngược chiều nhau.",
    "2. dùng hai mũi tên chỉ chiều của quá trình điện li.",
    "3. dùng hai nửa mũi tên cùng chiều nhau."
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "Sự điện li của chất điện li yếu là quá trình thuận nghịch nên dùng kí hiệu hai nửa mũi tên ngược chiều ( $\rightleftharpoons$ ).",
},
{
  "id": "bq_1789371866325_p378f",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Dung dịch có pH = 7 là",
  "phuong_an": [
    "0.  $\text{NH}_4\text{Cl}$ .",
    "1.  $\text{CH}_3\text{COONa}$ .",
    "2.  $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa}$ .",
    "3.  $\text{KClO}_3$ ."
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": " $\text{KClO}_3$  là muối của base mạnh  $\text{KOH}$  và acid mạnh  $\text{HClO}_3$  nên không thủy phân, pH = 7;  $\text{NH}_4\text{Cl}$  có tính acid,  $\text{CH}_3\text{COONa}$  và  $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa}$  có tính base."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_pgdp1",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét chất chỉ thị acid – base.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Quỳ tím là một chất chỉ thị acid – base.",
      "dung": true
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "y": "Phenolphthalein hóa hồng trong môi trường base.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Chất chỉ thị giúp biến đổi môi trường acid thành môi trường base.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Màu của chất chỉ thị không thay đổi khi pH thay đổi.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Chất chỉ thị chỉ được dùng lượng rất nhỏ để quan sát sự đổi màu theo pH, không đủ để thay đổi môi trường dung dịch."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_qw176",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét các hệ thức về pH và pOH của dung dịch ở 25 °C.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "pH = -lg[H+].",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "[H+]·[OH-] = 10-14.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "pH = lg[H+].",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "pH + pOH = 7.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Lấy -lg hai vế của tích ion [H+][OH-] = 10-14 được pH + pOH = 14."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_rctaw",
  "loai": "tn",
  "muc": "vdc",
  "de": "Trộn 200 mL dung dịch gồm HCl 0,1 M và H2SO4 0,15 M với 300 mL dung dịch Ba(OH)2 a M, thu được m gam kết tủa và 500 mL dung dịch có pH = 1. Giá trị của a là bao nhiêu?",
  "dap_an": "0,05",
  "giai_thich": "n(OH-) = 0,08 - 0,05 = 0,03 mol nên n(Ba(OH)2) = 0,015 mol, a = 0,015/0,3 = 0,05 M."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_rt6jz",
  "loai": "mc",
  "muc": "vd",
  "de": "pH của hỗn hợp dung dịch HCl 0,005 M và H2SO4 0,0025 M là",
  "phuong_an": [
    "0. 2",
    "1. 3",
    "2. 4",
    "3. 12"
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "[H+] = 0,005 + 2·0,0025 = 0,01 M nên pH = 2."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_rvkrw",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét khái niệm chất điện li mạnh.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Khi tan trong nước, chất điện li mạnh phân li hoàn toàn thành ion.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Trong dung dịch chất điện li mạnh hầu như không còn phân tử chất tan.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Chất điện li mạnh chỉ phân li một phần khi tan trong nước.",
    }
  ]
}

```

```

    "dung": false
  },
  {
    "y": "Chất điện li mạnh được định nghĩa theo sự phân li trong dung môi hữu cơ.",
    "dung": false
  }
],
"giai_thich": "Khái niệm chất điện li xét trong dung môi nước; chất điện li mạnh phân li hoàn toàn còn chất điện li yếu phân li một phần."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_t29a6",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Cho các muối:  $\text{NaNO}_3$ ;  $\text{K}_2\text{CO}_3$ ;  $\text{CuSO}_4$ ;  $\text{FeCl}_3$ ;  $\text{AlCl}_3$ ;  $\text{KCl}$ . Các dung dịch có pH = 7 là",
  "phuong_an": [
    "0.  $\text{NaNO}_3$ ;  $\text{KCl}$ .",
    "1.  $\text{K}_2\text{CO}_3$ ;  $\text{CuSO}_4$ ;  $\text{KCl}$ .",
    "2.  $\text{CuSO}_4$ ;  $\text{FeCl}_3$ ;  $\text{AlCl}_3$ .",
    "3.  $\text{NaNO}_3$ ;  $\text{K}_2\text{CO}_3$ ;  $\text{CuSO}_4$ ."
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": " $\text{NaNO}_3$ ,  $\text{KCl}$  là muối của acid mạnh và base mạnh nên trung tính;  $\text{K}_2\text{CO}_3$  có tính base,  $\text{CuSO}_4$ ,  $\text{FeCl}_3$ ,  $\text{AlCl}_3$  có tính acid."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_tp38t",
  "loai": "mc",
  "muc": "vdc",
  "de": "Trộn 100 mL dung dịch HCl có pH = 1 với 100 mL dung dịch gồm KOH 0,1 M và NaOH a M, thu được 200 mL dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là",
  "phuong_an": [
    "0. 0,12",
    "1. 0,08",
    "2. 0,02",
    "3. 0,10"
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": " $n(\text{H}^+) = 0,1 \cdot 0,1 = 0,01$  mol; pH = 12 nên  $\text{OH}^-$  dư  $0,01 \cdot 0,2 = 0,002$  mol;  $n(\text{OH}^-)$  ban đầu =  $0,012$  mol =  $0,01$  (KOH) +  $0,1a$  nên  $a = 0,02$ ."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_tt2ur",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Xét khả năng phản ứng với dung dịch acid và dung dịch base của một số chất.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": " $\text{Zn}(\text{OH})_2$  tác dụng được với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": " $\text{KHCO}_3$  tác dụng được với cả acid và base.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": " $\text{NH}_4\text{Cl}$  tác dụng được với dung dịch HCl.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": " $\text{FeO}$  tác dụng được với dung dịch NaOH.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Chất lưỡng tính vừa cho vừa nhận được proton ( $\text{HCO}_3^-$ ) hoặc là hydroxide lưỡng tính ( $\text{Zn}(\text{OH})_2$ );  $\text{FeO}$  là oxide base,  $\text{NH}_4\text{Cl}$  chỉ phản ứng với base."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_tzcf8",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét ý nghĩa của phương trình ion rút gọn.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Phương trình ion rút gọn của phản ứng giữa acid mạnh và base mạnh là  $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ .",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Phương trình ion rút gọn cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch.",
      "dung": true
    }
  ],

```

```

{
  "y": "Phương trình ion cho biết khối lượng chất điện li tham gia phản ứng.",
  "dung": false
},
{
  "y": "Trong phương trình ion, chất kết tủa được viết dưới dạng ion.",
  "dung": false
}
],
"giai_thich": "Chỉ chất điện li mạnh tan được viết dạng ion; chất kết tủa, khí, chất điện li yếu giữ nguyên dạng phân tử."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_u5niy",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Xét việc dùng quỳ tím để nhận biết các dung dịch.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Dung dịch HCl làm quỳ tím hóa đỏ.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch NaNO3 không làm quỳ tím đổi màu.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt H2SO4 và HCl.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt NaOH và KOH.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Quỳ tím chỉ phân biệt được ba môi trường acid, trung tính, base; hai acid hoặc hai base cùng làm quỳ đổi màu giống nhau."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_vbjts",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Dãy các chất vừa tác dụng được với dung dịch acid, vừa tác dụng được với dung dịch base là",
  "phuong_an": [
    "0. Al(OH)3, (NH4)2CO3, NH4Cl.",
    "1. NaOH, ZnCl2, Al2O3.",
    "2. KHCO3, Zn(OH)2, CH3COONH4.",
    "3. Ba(HCO3)2, FeO, NaHCO3."
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "KHCO3 (lưỡng tính), Zn(OH)2 (hydroxide lưỡng tính), CH3COONH4 (NH4+ phản ứng với base, CH3COO- phản ứng với acid) đều phản ứng với cả hai; NH4Cl, NaOH, ZnCl2, FeO chỉ phản ứng với một loại."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_wgy99",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Chất không điện li là chất",
  "phuong_an": [
    "0. khí hòa tan trong nước, các phân tử không phân li thành ion.",
    "1. khí tan trong dung môi hữu cơ, các phân tử hòa tan đều phân li thành ion.",
    "2. khí tan trong nước chỉ có một số phân tử hòa tan phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.",
    "3. khí tan trong dung môi hữu cơ chỉ có một số phân tử hòa tan phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch."
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "Chất không điện li (saccharose, ethanol...) tan trong nước ở dạng phân tử, không tạo ion nên dung dịch không dẫn điện."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_wq4j9",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét cách viết phương trình điện li của chất điện li yếu.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+ là cách viết đúng.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Sự điện li của chất điện li yếu là quá trình thuận nghịch.",

```

```

    "dung": true
  },
  {
    "y": "HF → H+ + F- là cách viết đúng.",
    "dung": false
  },
  {
    "y": "Chất điện li yếu phân li hoàn toàn thành ion.",
    "dung": false
  }
],
"giai_thich": "Các ion của chất điện li yếu có thể kết hợp lại thành phân tử nên tồn tại cân bằng điện li, biểu diễn bằng ⇌."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_xl7ja",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét nội dung thuyết acid – base của Brønsted – Lowry.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Acid là chất cho proton (H+).",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Base là chất nhận proton.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Acid là chất nhận proton.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Theo thuyết Brønsted – Lowry, ion không thể là acid hay base.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Cả phân tử và ion đều có thể là acid (NH4+, HSO4-) hoặc base (CO32-, OH-) nếu cho hoặc nhận được proton."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_xnvnt",
  "loai": "tn",
  "muc": "th",
  "de": "Cho các muối: NaNO3; K2CO3; CuSO4; FeCl3; AlCl3; KCl. Có bao nhiêu dung dịch muối có pH = 7?",
  "dap_an": "2",
  "giai_thich": "Chỉ NaNO3 và KCl là muối của acid mạnh và base mạnh."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_xtx2g",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Cho các muối: NaNO3; K2CO3; CuSO4; FeCl3; AlCl3; KCl.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Dung dịch KCl có pH = 7.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch CuSO4 có pH < 7.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch K2CO3 có pH = 7.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Dung dịch FeCl3 có pH > 7.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Cation của base yếu (Cu2+, Fe3+, Al3+) thủy phân tạo H+; anion CO32- thủy phân tạo OH-; Na+, K+, NO3-, Cl- không thủy phân."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_y6mfp",
  "loai": "tn",
  "muc": "vd",
  "de": "pH của hỗn hợp dung dịch HCl 0,005 M và H2SO4 0,0025 M là bao nhiêu?",
  "dap_an": "2",
  "giai_thich": "[H+] = 0,005 + 0,005 = 0,01 M nên pH = 2."
},

```

```

{
  "id": "bq_1789371866325_ygtd3",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Trong phương trình điện li của chất điện li mạnh",
  "phuong_an": [
    "0. dùng một mũi tên chỉ chiều của quá trình điện li.",
    "1. dùng một mũi tên chỉ chiều của quá trình hòa tan.",
    "2. dùng hai mũi tên chỉ chiều của quá trình điện li.",
    "3. dùng hai mũi tên chỉ chiều của quá trình hòa tan."
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "Chất điện li mạnh phân li hoàn toàn nên quá trình điện li được biểu diễn bằng một mũi tên (→).",
},
{
  "id": "bq_1789371866325_zkavf",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Khí hòa tan trong nước, chất làm cho quỳ tím chuyển màu xanh là",
  "phuong_an": [
    "0. NaCl.",
    "1. NH4Cl.",
    "2. Na2CO3.",
    "3. FeCl3."
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "CO32- thủy phân tạo OH- nên dung dịch Na2CO3 có tính base; NH4Cl, FeCl3 có tính acid, NaCl trung tính.",
},
{
  "id": "bq_1789371866328_43tgd",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Dung dịch có môi trường base khi giá trị pH",
  "phuong_an": [
    "0. bằng 7.",
    "1. lớn hơn 7.",
    "2. nhỏ hơn 7.",
    "3. bằng 0."
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "pH = -log[H+]; khi [H+] < 10-7 M thì pH > 7 và dung dịch có môi trường base.",
},
{
  "id": "bq_1789371866328_60nvd",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét công thức tính pH và môi trường của dung dịch.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Công thức tính pH là pH = -log[H+].",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch trung tính có pH bằng 7 ở 25 °C.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch acid có pH lớn hơn 7.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "pH càng lớn thì nồng độ ion H+ càng lớn.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "pH tỉ lệ nghịch với nồng độ H+ theo hàm logarit nên pH càng lớn thì môi trường càng ít acid, càng nhiều base.",
},
{
  "id": "bq_1789371866328_8r8vz",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Dung dịch của muối nào sau đây có môi trường base?",
  "phuong_an": [
    "0. Na2CO3",
    "1. Al2(SO4)3",
    "2. NH4Cl",
    "3. NaCl"
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "Ion CO32- là base yếu, thủy phân trong nước sinh ra OH- nên dung dịch Na2CO3 có môi trường base."
}

```

```

    },
    {
      "id": "bq_1789371866328_hfzpj",
      "loai": "tn",
      "muc": "th",
      "de": "Cho các ion:  $\text{CO}_3^{2-}$ ,  $\text{Al}^{3+}$ ,  $\text{NH}_4^+$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{HCO}_3^-$ ,  $\text{HPO}_4^{2-}$ . Có bao nhiêu chất (ion) lưỡng tính theo thuyết Brønsted - Lowry?",
      "dap_an": "2",
      "giai_thich": "Hai chất lưỡng tính là  $\text{HCO}_3^-$  và  $\text{HPO}_4^{2-}$ ."
    },
    {
      "id": "bq_1789371866328_hme2w",
      "loai": "mc",
      "muc": "th",
      "de": "Cho các ion:  $\text{CO}_3^{2-}$ ,  $\text{Al}^{3+}$ ,  $\text{NH}_4^+$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{HCO}_3^-$ ,  $\text{HPO}_4^{2-}$ . Theo thuyết Brønsted - Lowry, số chất (ion) lưỡng tính là",
      "phuong_an": [
        "0. 1",
        "1. 2",
        "2. 3",
        "3. 4"
      ],
      "dap_an_dung": 1,
      "giai_thich": " $\text{HCO}_3^-$  và  $\text{HPO}_4^{2-}$  vừa cho được  $\text{H}^+$  vừa nhận được  $\text{H}^+$  nên là chất lưỡng tính;  $\text{CO}_3^{2-}$ ,  $\text{NH}_3$  là base còn  $\text{Al}^{3+}$ ,  $\text{NH}_4^+$  là acid."
    },
    {
      "id": "bq_1789371866328_j8hzn",
      "loai": "mc",
      "muc": "th",
      "de": "Cho các chất:  $\text{NaCl}$ ,  $\text{BaSO}_4$ ,  $\text{CH}_3\text{COOH}$ ,  $\text{CO}_2$ ,  $\text{N}_2$ ,  $\text{KOH}$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ . Chất nào sau đây không phải là chất điện li?",
      "phuong_an": [
        "0.  $\text{CH}_3\text{COOH}$ ",
        "1.  $\text{KOH}$ ",
        "2.  $\text{CO}_2$ ",
        "3.  $\text{NaCl}$ "
      ],
      "dap_an_dung": 2,
      "giai_thich": "Chất điện li là chất khi tan trong nước phân li thành ion;  $\text{CO}_2$  và  $\text{N}_2$  tan vào nước vẫn tồn tại ở dạng phân tử nên không phải chất điện li."
    },
    {
      "id": "bq_1789371866328_kbpyp",
      "loai": "tf",
      "muc": "th",
      "de": "Xét các chất  $\text{NaCl}$ ,  $\text{BaSO}_4$ ,  $\text{CH}_3\text{COOH}$ ,  $\text{CO}_2$ ,  $\text{N}_2$ ,  $\text{KOH}$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ .",
      "y_dung_sai": [
        {
          "y": " $\text{NaCl}$ ,  $\text{KOH}$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$  và  $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$  đều là chất điện li mạnh.",
          "dung": true
        },
        {
          "y": " $\text{CH}_3\text{COOH}$  là chất điện li yếu nên phương trình điện li viết bằng mũi tên hai chiều.",
          "dung": true
        },
        {
          "y": " $\text{CO}_2$  và  $\text{N}_2$  là những chất điện li.",
          "dung": false
        },
        {
          "y": " $\text{BaSO}_4$  tan nhiều trong nước và phân li hoàn toàn thành ion.",
          "dung": false
        }
      ],
      "giai_thich": "Chất điện li mạnh phân li hoàn toàn nên dùng mũi tên một chiều, chất điện li yếu chỉ phân li một phần;  $\text{BaSO}_4$  gần như không tan trong nước."
    },
    {
      "id": "bq_1789371866328_say5x",
      "loai": "tf",
      "muc": "th",
      "de": "Xét môi trường của các dung dịch  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ ,  $\text{NH}_4\text{Cl}$ .",
      "y_dung_sai": [
        {
          "y": "Dung dịch  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  có môi trường base.",
          "dung": true
        },
        {
          "y": "Dung dịch  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$  và  $\text{NH}_4\text{Cl}$  đều có môi trường acid.",
          "dung": true
        }
      ],
    }
  ]

```

```

    "y": "Dung dịch NH4Cl có môi trường base.",
    "dung": false
  },
  {
    "y": "Cả ba dung dịch đều có môi trường trung tính.",
    "dung": false
  }
],
"giai_thich": "Ion gốc acid yếu (CO32-) thủy phân cho OH-, còn ion kim loại nhỏ, điện tích lớn (Al3+) và NH4+ thủy phân cho H+."
},
{
  "id": "bq_1789371866328_yr3qm",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Xét tính acid - base theo Brønsted - Lowry của CO32-, Al3+, NH4+, NH3, HCO3-, HPO42-.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "HCO3- và HPO42- là các chất lưỡng tính.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "NH4+ và Al3+ là acid theo Brønsted - Lowry.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "CO32- là acid theo Brønsted - Lowry.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "NH3 là chất lưỡng tính.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Acid là chất cho H+, base là chất nhận H+; ion kim loại như Al3+ thể hiện tính acid thông qua phức aquo  
nhường H+ cho nước."
},
{
  "id": "bq_1789372198145_0w8kd",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Xét 1 lít dung dịch H2SO4 0,01 M (coi H2SO4 phân li hoàn toàn theo 2 nấc).",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Nồng độ H+ trong dung dịch là 0,02 M.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "pH của dung dịch bằng 2.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Pha loãng dung dịch 10 lần thì pH giảm đi 1 đơn vị.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Mỗi phân tử H2SO4 cho 2 H+ nên [H+] = 0,02 M, pH ≈ 1,7; pha loãng làm [H+] giảm nên pH tăng."
},
{
  "id": "bq_1789372198145_23n91",
  "loai": "mc",
  "muc": "vdc",
  "de": "Trộn 200 mL dung dịch chứa hỗn hợp HCl 0,1 M và H2SO4 0,05 M với 300 mL dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ a mol/L, thu  
được m gam kết tủa và 500 mL dung dịch có pH = 13. Giá trị của a và m lần lượt là",
  "phuong_an": [
    "0. 0,2 M và 2,33 gam.",
    "1. 0,15 M và 4,46 gam.",
    "2. 0,15 M và 2,33 gam.",
    "3. 0,2 M và 3,495 gam."
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "n(H+) = 0,2 · (0,1 + 0,1) = 0,04 mol; pH = 13 nên OH- dư 0,1 · 0,5 = 0,05 mol, vậy n(OH-) = 0,09 mol và a =  
0,045/0,3 = 0,15 M; Ba2+ (0,045 mol) dư so với SO42- (0,01 mol) nên m = 0,01 · 233 = 2,33 g."
},
{
  "id": "bq_1789372198145_3oz4k",
  "loai": "mc",

```



```

    "muc": "nb",
    "de": "Chất nào sau đây là acid?",
    "phuong_an": [
        "0. KOH",
        "1. LiOH",
        "2. NaCl",
        "3. HCl"
    ],
    "dap_an_dung": 3,
    "giai_thich": "HCl phân li ra H+ (cho proton) nên là acid; KOH, LiOH phân li ra OH- là base, NaCl là muối."
},
{
    "id": "bq_1789372198145_3q50j",
    "loai": "tf",
    "muc": "nb",
    "de": "Xét các chất: KOH, LiOH, NaCl, HCl.",
    "y_dung_sai": [
        {
            "y": "HCl là acid vì cho proton H+.",
            "dung": true
        },
        {
            "y": "KOH và LiOH là base.",
            "dung": true
        },
        {
            "y": "NaCl là acid vì trong phân tử có nguyên tố chlorine.",
            "dung": false
        },
        {
            "y": "Dung dịch HCl có pH > 7.",
            "dung": false
        }
    ],
    "giai_thich": "Acid là chất cho H+ nên dung dịch có pH < 7; NaCl là muối trung tính, không cho proton."
},
{
    "id": "bq_1789372198145_4wx91",
    "loai": "mc",
    "muc": "nb",
    "de": "Phản ứng hóa học nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion?",
    "phuong_an": [
        "0. NaOH + HCl → NaCl + H2O.",
        "1. Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4.",
        "2. H2 + Cl2 → 2HCl.",
        "3. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2."
    ],
    "dap_an_dung": 0,
    "giai_thich": "Phản ứng trung hòa là trao đổi ion (H+ + OH- → H2O), số oxi hóa các nguyên tố không đổi; ba phản ứng còn lại đều là phản ứng oxi hóa - khử."
},
{
    "id": "bq_1789372198145_8mqr4",
    "loai": "mc",
    "muc": "th",
    "de": "[Hình: bộ dụng cụ chuẩn độ gồm giá sắt có kẹp (1); buret có vạch chia (2) kẹp thẳng đứng; khóa buret (3) ở đầu dưới buret; bình tam giác (4) đặt ngay dưới đầu buret] Chất lỏng cho vào dụng cụ ở vị trí (2) là NaOH, chất lỏng cho vào dụng cụ ở vị trí (4) là HCl và phenolphthalein. Tại thời điểm kết thúc chuẩn độ, hiện tượng quan sát được là",
    "phuong_an": [
        "0. Dung dịch trong bình số (4) chuyển từ không màu sang màu hồng rồi lập tức mất màu.",
        "1. Dung dịch trong bình số (4) chuyển từ màu đỏ sang màu vàng.",
        "2. Dung dịch trong bình số (4) chuyển từ không màu sang màu hồng nhạt bền.",
        "3. Chất lỏng trong dụng cụ ở vị trí (2) đã hết."
    ],
    "dap_an_dung": 2,
    "giai_thich": "Phenolphthalein không màu trong môi trường acid; khi NaOH vừa dư một giọt, dung dịch chuyển sang hồng nhạt bền (khoảng 30 giây) báo hiệu điểm tương đương."
},
{
    "id": "bq_1789372198145_a5tn8",
    "loai": "tn",
    "muc": "vdc",
    "de": "Trộn 200 mL dung dịch chứa hỗn hợp HCl 0,1 M và H2SO4 0,05 M với 300 mL dung dịch Ba(OH)2 a mol/L, thu được m gam kết tủa và 500 mL dung dịch có pH = 13. Giá trị của a là bao nhiêu?",
    "dap_an": "0,15",
    "giai_thich": "n(OH-) = n(H+) + n(OH- dư) = 0,04 + 0,1·0,5 = 0,09 mol, suy ra n(Ba(OH)2) = 0,045 mol và a = 0,045/0,3 = 0,15 M."
},
{
    "id": "bq_1789372198145_d5azx",
    "loai": "tn",

```

```

    "muc": "vd",
    "de": "Tính pH của dung dịch H2SO4 0,01 M (coi H2SO4 phân li hoàn toàn theo 2 nấc; làm tròn đến hàng phần mười).",
    "dap_an": "1,7",
    "sai_so_cho_phep": 0.05,
    "giai_thich": "[H+] = 2·0,01 = 0,02 M nên pH = -lg 0,02 ≈ 1,7."
  },
  {
    "id": "bq_1789372198145_ertej",
    "loai": "tf",
    "muc": "nb",
    "de": "Xét sự điện li của NaCl trong nước.",
    "y_dung_sai": [
      {
        "y": "NaCl là chất điện li mạnh.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "Khi tan trong nước, NaCl phân li thành các nguyên tử Na và Cl.",
        "dung": false
      },
      {
        "y": "Phương trình điện li của NaCl được biểu diễn bằng một mũi tên một chiều.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "Các ion sinh ra tồn tại ở trạng thái khí (g).",
        "dung": false
      }
    ],
    "giai_thich": "Muối tan NaCl phân li hoàn toàn thành ion mang điện Na+(aq) và Cl-(aq) nên dùng mũi tên một chiều; không tạo nguyên tử hay khí."
  },
  {
    "id": "bq_1789372198145_fw3p9",
    "loai": "mc",
    "muc": "nb",
    "de": "Sự thủy phân Na2CO3 trong nước tạo ra",
    "phuong_an": [
      "0. môi trường base.",
      "1. môi trường acid.",
      "2. môi trường trung tính.",
      "3. không xác định được."
    ],
    "dap_an_dung": 0,
    "giai_thich": "Ion CO32- nhận proton của nước: CO32- + H2O ⇌ HCO3- + OH-, sinh ra OH- nên dung dịch có môi trường base."
  },
  {
    "id": "bq_1789372198145_gg6bo",
    "loai": "tf",
    "muc": "th",
    "de": "[Hình: bộ dụng cụ chuẩn độ gồm giá sắt có kẹp (1); buret có vạch chia (2) kẹp thẳng đứng; khóa buret (3) ở đầu dưới buret; bình tam giác (4) đặt ngay dưới đầu buret] Chuẩn độ dung dịch HCl có phenolphthalein trong bình (4) bằng dung dịch NaOH chứa trong dụng cụ (2).",
    "y_dung_sai": [
      {
        "y": "Dụng cụ ở vị trí (2) là buret, dùng để chứa dung dịch NaOH.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "Dụng cụ ở vị trí (3) là khóa buret, dùng để điều chỉnh tốc độ nhỏ dung dịch.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "Kết thúc chuẩn độ khi dung dịch trong bình (4) chuyển từ màu hồng sang không màu.",
        "dung": false
      },
      {
        "y": "Nếu màu hồng xuất hiện rồi mất ngay khi lắc thì phản ứng đã vừa đủ, có thể dừng chuẩn độ.",
        "dung": false
      }
    ],
    "giai_thich": "Dung dịch trong bình ban đầu có tính acid nên không màu; màu hồng mất ngay chứng tỏ acid còn dư, chỉ dừng khi màu hồng nhạt bền."
  },
  {
    "id": "bq_1789372198145_i59ym",
    "loai": "mc",
    "muc": "th",
    "de": "Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất tan nhiều trong nước và điện li mạnh?",
    "phuong_an": [
      "0. KCl, H2SO4, H2O, CaCl2."
    ]
  }

```

```

"1.  $\text{CaCl}_2$ ,  $\text{CuSO}_4$ ,  $\text{CaSO}_4$ ,  $\text{HNO}_3$ .",
"2.  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{NaCl}$ ,  $\text{KNO}_3$ ,  $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ .",
"3.  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ ,  $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ ,  $\text{H}_3\text{PO}_4$ ."
],
"dap_an_dung": 2,
"giai_thich": "Acid mạnh và muối tan là chất điện li mạnh;  $\text{H}_2\text{O}$  điện li rất yếu,  $\text{CaSO}_4$  ít tan,  $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$  không tan và  $\text{H}_3\text{PO}_4$  điện li không hoàn toàn."
},
{
"id": "bq_1789372198145_j6v3h",
"loai": "tf",
"muc": "th",
"de": "Xét độ tan và mức độ điện li của một số chất.",
"y_dung_sai": [
{
"y": " $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{NaCl}$ ,  $\text{KNO}_3$ ,  $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$  đều tan nhiều trong nước và điện li mạnh.",
"dung": true
},
{
"y": " $\text{H}_2\text{O}$  là chất điện li mạnh.",
"dung": false
},
{
"y": " $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$  tan tốt trong nước.",
"dung": false
},
{
"y": " $\text{H}_3\text{PO}_4$  điện li không hoàn toàn, phương trình điện li dùng mũi tên hai chiều.",
"dung": true
}
],
"giai_thich": "Muối nitrate, chloride của kim loại kiềm và acid mạnh phân li hoàn toàn; nước chỉ điện li rất yếu, còn  $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$  là muối không tan."
},
{
"id": "bq_1789372198145_n4x0s",
"loai": "mc",
"muc": "nb",
"de": "Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do sự chuyển động của",
"phuong_an": [
"0. các ion  $\text{H}^+$  và  $\text{OH}^-$ .",
"1. các cation và anion và các phân tử hòa tan.",
"2. các cation và anion.",
"3. các ion nóng chảy phân li."
],
"dap_an_dung": 2,
"giai_thich": "Dòng điện trong dung dịch là dòng chuyển dời có hướng của các ion mang điện (cation về cực âm, anion về cực dương); phân tử trung hòa không mang điện nên không dẫn điện."
},
{
"id": "bq_1789372198145_o35z0",
"loai": "tf",
"muc": "nb",
"de": "Xét phản ứng trao đổi ion trong dung dịch.",
"y_dung_sai": [
{
"y": "Phản ứng  $\text{NaOH} + \text{HCl}$  có phương trình ion thu gọn  $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ .",
"dung": true
},
{
"y": "Phản ứng  $\text{Zn} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$  là phản ứng trao đổi ion.",
"dung": false
},
{
"y": "Trong phản ứng trao đổi ion, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi.",
"dung": true
},
{
"y": "Phản ứng  $\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$  là phản ứng trao đổi ion vì xảy ra trong dung dịch.",
"dung": false
}
],
"giai_thich": "Phản ứng trao đổi ion chỉ là sự kết hợp các ion tạo chất kết tủa, khí hoặc chất điện li yếu; Zn và Fe thay đổi số oxi hóa nên là phản ứng oxi hóa - khử."
},
{
"id": "bq_1789372198145_ut24k",
"loai": "tf",
"muc": "nb",
"de": "Xét khả năng dẫn điện của dung dịch chất điện li.",
"y_dung_sai": [

```

```

{
  "y": "Dung dịch dẫn điện nhờ các cation và anion chuyển động tự do.",
  "dung": true
},
{
  "y": "Các phân tử trung hòa trong dung dịch góp phần dẫn điện.",
  "dung": false
},
{
  "y": "Ở cùng điều kiện, dung dịch chứa nhiều ion hơn thì dẫn điện tốt hơn.",
  "dung": true
},
{
  "y": "Nước cất dẫn điện tốt vì chứa nhiều ion H+ và OH-.",
  "dung": false
}
],
"giai_thich": "Chỉ hạt mang điện mới tạo dòng điện; nước cất điện li rất yếu nên gần như không dẫn điện."
},
{
  "id": "bq_1789372198145_uzkh2",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét dung dịch Na2CO3 trong nước.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Ion CO32- bị thủy phân tạo ra ion OH-.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch Na2CO3 có pH < 7.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Nhỏ phenolphthalein vào dung dịch Na2CO3 thấy xuất hiện màu hồng.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Ion Na+ bị thủy phân làm dung dịch có môi trường acid.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "CO32- là base Brønsted, nhận H+ của nước tạo OH- nên pH > 7 và phenolphthalein hóa hồng; Na+ là cation của base mạnh nên không bị thủy phân."
},
{
  "id": "bq_1789372198145_xfsiq",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Phương trình mô tả sự điện li của NaCl trong nước là",
  "phuong_an": [
    "0. NaCl(s) → H2O Na+(g) + Cl-(g)",
    "1. NaCl(s) → H2O Na+(aq) + Cl-(aq)",
    "2. NaCl(s) → H2O Na(aq) + Cl(aq)",
    "3. NaCl(s) → H2O Na(s) + Cl(s)"
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "NaCl là chất điện li mạnh, khi tan trong nước phân li hoàn toàn thành các ion Na+ và Cl- được các phân tử nước bao quanh (trạng thái aq)."
},
{
  "id": "bq_1789372198145_xx0tj",
  "loai": "mc",
  "muc": "vd",
  "de": "pH của 1 lít dung dịch H2SO4 0,01 M là (coi H2SO4 phân li hoàn toàn theo 2 nấc)",
  "phuong_an": [
    "0. 13,6",
    "1. 1,7",
    "2. 1,4",
    "3. 12,6"
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "H2SO4 → 2H+ + SO42- nên [H+] = 0,02 M và pH = -lg 0,02 ≈ 1,7."
},
{
  "id": "bq_1789372198145_yclf9",
  "loai": "tf",
  "muc": "vdc",
  "de": "Trộn 200 mL dung dịch chứa hỗn hợp HCl 0,1 M và H2SO4 0,05 M với 300 mL dung dịch Ba(OH)2 a mol/L, thu được m gam kết tủa và 500 mL dung dịch có pH = 13.",
  "y_dung_sai": [

```

```

{
  "y": "Tổng số mol H+ trong 200 mL dung dịch acid là 0,04 mol.",
  "dung": true
},
{
  "y": "Dung dịch sau phản ứng có môi trường acid.",
  "dung": false
},
{
  "y": "Nồng độ a của dung dịch Ba(OH)2 là 0,15 M.",
  "dung": true
},
{
  "y": "Khối lượng kết tủa BaSO4 thu được là 4,66 gam.",
  "dung": false
}
],
"giai_thich": "pH = 13 chứng tỏ OH- dư 0,05 mol nên dung dịch có tính base; n(OH-) = 0,04 + 0,05 = 0,09 mol cho a = 0,15 M; kết tủa tính theo SO42- (0,01 mol) nên m = 2,33 g."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_679lv",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét phương pháp chuẩn độ acid - base.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Dung dịch chuẩn là dung dịch đã biết chính xác nồng độ.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Chuẩn độ acid - base dùng để xác định nồng độ của một dung dịch acid hoặc base chưa biết.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Phenolphthalein chuyển từ không màu sang hồng khi môi trường chuyển từ base sang acid.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Tại điểm tương đương của phản ứng giữa HCl và NaOH, n(HCl) = n(NaOH).",
      "dung": true
    }
  ],
  "giai_thich": "HCl + NaOH phản ứng theo tỉ lệ 1 : 1 nên tại điểm tương đương số mol bằng nhau; phenolphthalein hóa hồng khi môi trường chuyển sang base."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_9d4zf",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Trong phương pháp chuẩn độ acid - base, người ta dùng một dung dịch acid hoặc dung dịch base (kiềm) đã biết chính xác ... (1) ... làm dung dịch chuẩn để xác định ... (2) ... của một dung dịch base hoặc dung dịch acid. Từ/cụm từ ở vị trí (1), (2) lần lượt là",
  "phuong_an": [
    "0. thể tích; thể tích.",
    "1. thể tích; nồng độ.",
    "2. nồng độ; nồng độ.",
    "3. nồng độ; thể tích."
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "Dung dịch chuẩn có nồng độ đã biết; từ thể tích dung dịch chuẩn dùng tới điểm tương đương, tính được nồng độ dung dịch cần xác định."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_ajpp9",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Xét môi trường của các dung dịch muối sau:",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Dung dịch CaCl2 có môi trường acid.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Dung dịch NH4NO3 có môi trường base.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Dung dịch K2CO3 có môi trường trung tính.",
      "dung": false
    }
  ],

```

```

{
  "y": "Dung dịch  $\text{KHCO}_3$  có môi trường base.",
  "dung": true
},
{
  "giai_thich": "CaCl2 tạo bởi base mạnh và acid mạnh nên trung tính;  $\text{NH}_4^+$  thủy phân cho  $\text{H}_3\text{O}^+$  (acid);  $\text{CO}_3^{2-}$  và  $\text{HCO}_3^-$  nhận proton của nước tạo  $\text{OH}^-$  nên có môi trường base."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_b4zva",
  "loai": "mc",
  "muc": "vd",
  "de": "Pha loãng 1 lít dung dịch NaOH có pH = 9 bằng nước để được dung dịch mới có pH = 8. Thể tích nước cần dùng là",
  "phuong_an": [
    "0. 4 lít.",
    "1. 9 lít.",
    "2. 10 lít.",
    "3. 5 lít."
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "pH giảm 1 đơn vị nên  $[\text{OH}^-]$  giảm 10 lần (từ  $10^{-5}$  xuống  $10^{-6}$  M), thể tích dung dịch phải tăng 10 lần thành 10 lít, tức cần thêm 9 lít nước."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_da6y8",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Xét các dung dịch muối:  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{NaNO}_3$ ,  $\text{NaNO}_2$ ,  $\text{NaCl}$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{CH}_3\text{COONa}$ ,  $\text{NH}_4\text{HSO}_4$ ,  $\text{Na}_2\text{S}$ .",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Dung dịch  $\text{NaNO}_2$  làm quỳ tím hóa xanh.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch  $\text{NH}_4\text{HSO}_4$  có môi trường base.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Dung dịch  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  và dung dịch  $\text{NaCl}$  có môi trường trung tính.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Có 5 dung dịch trong dãy làm quỳ tím hóa xanh.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": " $\text{NO}_2^-$ ,  $\text{CO}_3^{2-}$ ,  $\text{CH}_3\text{COO}^-$ ,  $\text{S}^{2-}$  là base Brønsted nên tạo  $\text{OH}^-$ ;  $\text{NH}_4^+$  và  $\text{HSO}_4^-$  cho  $\text{H}^+$  nên  $\text{NH}_4\text{HSO}_4$  có tính acid; chỉ có 4 dung dịch làm xanh quỳ."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_ii8a5",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Cho các chất sau:  $\text{NaCl}$ ;  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ;  $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ ; HF;  $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ;  $\text{CH}_3\text{COOH}$ . Số chất điện li trong dãy trên là",
  "phuong_an": [
    "0. 3",
    "1. 4",
    "2. 5",
    "3. 6"
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": " $\text{NaCl}$ ,  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  điện li mạnh; HF,  $\text{CH}_3\text{COOH}$  điện li yếu; ethanol và saccharose tan nhưng không phân li ra ion nên là chất không điện li."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_inv2u",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Nhỏ dung dịch phenolphthalein vào dung dịch X có pH = 10, dung dịch X chuyển thành màu",
  "phuong_an": [
    "0. không đổi màu.",
    "1. vàng.",
    "2. xanh.",
    "3. hồng."
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "pH = 10 là môi trường base; phenolphthalein không màu ở pH < 8,3 và chuyển hồng trong môi trường base."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_ku662",
  "loai": "mc",

```

```

"muc": "nb",
"de": "Phát biểu nào sau đây về sự điện li và chất điện li là đúng?",
"phuong_an": [
  "0. Chất điện li là những chất khi tan trong nước phân li ra ion.",
  "1. Dung dịch các chất điện li không dẫn được điện.",
  "2. Chất điện li bao gồm oxide, acid, base, muối.",
  "3. Sự điện li là quá trình kết hợp các ion thành phân tử."
],
"dap_an_dung": 0,
"giai_thich": "Chất điện li tan trong nước phân li thành ion nên dung dịch dẫn điện; chất điện li gồm acid, base, muối, không gồm oxide."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_l6014",
  "loai": "tn",
  "muc": "th",
  "de": "Cho các dung dịch muối: Na2CO3, NaNO3, NaNO2, NaCl, Na2SO4, CH3COONa, NH4HSO4, Na2S. Có bao nhiêu dung dịch muối làm quỳ tím hóa xanh?",
  "dap_an": "4",
  "giai_thich": "Bốn muối Na2CO3, NaNO2, CH3COONa, Na2S có anion gốc acid yếu, thủy phân tạo OH- nên làm quỳ tím hóa xanh."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_l6cw2",
  "loai": "tn",
  "muc": "nb",
  "de": "Cho các chất sau: NaCl; C2H5OH; C12H22O11; HF; Ba(OH)2; CH3COOH. Số chất điện li trong dãy trên là bao nhiêu?",
  "dap_an": "4",
  "giai_thich": "Các chất điện li gồm NaCl, HF, Ba(OH)2, CH3COOH; C2H5OH và C12H22O11 không phân li ra ion."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_m89qw",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Pha loãng 1 lít dung dịch NaOH có pH = 9 bằng nước để được dung dịch mới có pH = 8.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Dung dịch ban đầu có [OH-] = 10-5 M.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch sau pha loãng có [OH-] = 10-6 M.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Thể tích dung dịch sau pha loãng là 9 lít.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Pha loãng dung dịch base làm pH tăng.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "pOH = 14 - pH nên [OH-] đổi từ 10-5 sang 10-6 M; số mol OH- không đổi nên thể tích tăng 10 lần thành 10 lít, pH của base giảm dần về 7 khi pha loãng."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_my3sv",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét các chất: NaCl; C2H5OH; C12H22O11; HF; Ba(OH)2; CH3COOH.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "HF là chất điện li yếu.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "C2H5OH là chất điện li yếu.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Ba(OH)2 là chất điện li mạnh.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch saccharose (C12H22O11) dẫn điện tốt.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "HF chỉ phân li một phần; Ba(OH)2 là base mạnh phân li hoàn toàn; ethanol và saccharose tồn tại ở dạng phân tử trong nước nên không dẫn điện."
},

```

```

{
  "id": "bq_1789372198146_sg578",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Cho các dung dịch muối:  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{NaNO}_3$ ,  $\text{NaNO}_2$ ,  $\text{NaCl}$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{CH}_3\text{COONa}$ ,  $\text{NH}_4\text{HSO}_4$ ,  $\text{Na}_2\text{S}$ . Có bao nhiêu dung dịch muối làm quỳ tím hóa xanh?",
  "phuong_an": [
    "0. 3",
    "1. 4",
    "2. 5",
    "3. 2"
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "Muối của cation base mạnh với anion gốc acid yếu thủy phân tạo  $\text{OH}^-$ :  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{NaNO}_2$ ,  $\text{CH}_3\text{COONa}$ ,  $\text{Na}_2\text{S}$ ;  $\text{NH}_4\text{HSO}_4$  có môi trường acid, các muối còn lại trung tính."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_sjhys",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Cho dung dịch X có pH = 10.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Dung dịch X có môi trường base.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Nồng độ  $\text{H}^+$  trong X là  $10^{-10}$  M.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Nhỏ phenolphthalein vào X, dung dịch vẫn không màu.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Nhúng quỳ tím vào X, quỳ tím hóa đỏ.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "pH = 10 nên  $[\text{H}^+] = 10^{-10}$  M <  $10^{-7}$  M, môi trường base làm phenolphthalein hóa hồng và quỳ tím hóa xanh."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_uid4b",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Dung dịch muối nào sau đây có môi trường base?",
  "phuong_an": [
    "0.  $\text{CaCl}_2$ ",
    "1.  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ",
    "2.  $\text{K}_2\text{CO}_3$ ",
    "3.  $\text{NaCl}$ "
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": " $\text{CO}_3^{2-}$  là gốc của acid yếu nên bị thủy phân tạo  $\text{OH}^-$ ;  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Cl}^-$  không thủy phân (trung tính), còn  $\text{NH}_4^+$  thủy phân tạo  $\text{H}_3\text{O}^+$  (acid)."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_ulvor",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét các phát biểu về sự điện li và chất điện li.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Chất điện li là những chất khi tan trong nước phân li ra ion.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Sự điện li là quá trình phân li các chất trong nước tạo thành ion.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch các chất điện li không dẫn được điện.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Chất điện li bao gồm oxide, acid, base, muối.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Các ion tự do trong dung dịch chất điện li làm dung dịch dẫn điện; oxide không phải chất điện li, chỉ acid, base và muối mới phân li ra ion."
}

```



```

    },
    {
      "id": "bq_1789372198146_unc5a",
      "loai": "tn",
      "muc": "vd",
      "de": "Pha loãng 1 lít dung dịch NaOH có pH = 9 bằng nước để được dung dịch mới có pH = 8. Thể tích nước cần dùng là bao nhiêu lít?",
      "dap_an": "9",
      "giai_thich": "n(OH-) = 10-5 mol không đổi; để [OH-] = 10-6 M cần V = 10 lít, nên thêm 10 - 1 = 9 lít nước."
    },
    {
      "id": "bq_1789372198147_02qi7",
      "loai": "tf",
      "muc": "th",
      "de": "[Hình: một nguồn điện nối với ba cốc dung dịch, mỗi cốc có hai điện cực và một bóng đèn; cốc thứ nhất đèn không sáng, cốc thứ hai đèn sáng yếu, cốc thứ ba đèn sáng tỏ] Cho dòng điện chạy qua dung dịch nước của một chất (X) như thí nghiệm, thấy đèn sáng tỏ.",
      "y_dung_sai": [
        {
          "y": "Chất (X) là chất điện li mạnh.",
          "dung": true
        },
        {
          "y": "Trong dung dịch (X) có các ion dương và ion âm.",
          "dung": true
        },
        {
          "y": "Chất (X) ở dạng rắn khan cũng dẫn điện.",
          "dung": false
        },
        {
          "y": "Dung dịch (X) có thể là dung dịch acid mạnh, base mạnh hoặc muối tan.",
          "dung": true
        }
      ],
      "giai_thich": "Độ sáng của đèn phản ánh nồng độ ion tự do; chất điện li mạnh (acid mạnh, base mạnh, muối tan) cho đèn sáng tỏ, còn chất rắn khan không có ion di chuyển tự do."
    },
    {
      "id": "bq_1789372198147_0thek",
      "loai": "tf",
      "muc": "nb",
      "de": "Đất nhiễm phèn có pH trong khoảng 4,5 - 5,0.",
      "y_dung_sai": [
        {
          "y": "Đất nhiễm phèn có môi trường acid.",
          "dung": true
        },
        {
          "y": "Trong dung dịch đất phèn, [H+] > 10-7 M.",
          "dung": true
        },
        {
          "y": "Có thể bón NH4Cl để khử chua cho đất phèn.",
          "dung": false
        },
        {
          "y": "Dung dịch đất phèn làm quỳ tím hóa xanh.",
          "dung": false
        }
      ],
      "giai_thich": "pH khoảng 4,5 - 5,0 là môi trường acid làm quỳ hóa đỏ; NH4+ thủy phân tạo H+ nên làm đất chua thêm, cần bón vôi để khử chua."
    },
    {
      "id": "bq_1789372198147_1drpz",
      "loai": "tf",
      "muc": "th",
      "de": "Xét cách viết phương trình điện li của HCl, CH3COOH, HClO, Na3PO4.",
      "y_dung_sai": [
        {
          "y": "HCl là chất điện li mạnh nên phương trình điện li dùng mũi tên một chiều.",
          "dung": true
        },
        {
          "y": "CH3COOH là acid yếu nên phương trình điện li dùng mũi tên hai chiều.",
          "dung": true
        },
        {
          "y": "HClO là acid mạnh, phân li hoàn toàn trong nước.",
          "dung": false
        }
      ]
    }
  ]

```

```

    },
    {
      "y": "Na3PO4 → Na3+ + PO43-.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Acid yếu (CH3COOH, HClO) điện li thuận nghịch nên dùng ⇌; muối tan phân li hoàn toàn và mỗi ion Na+ được viết riêng: Na3PO4 → 3Na+ + PO43-."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_1sn79",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Đất nhiễm phèn có pH trong khoảng 4,5 – 5,0. Môi trường dung dịch đất nhiễm phèn là môi trường",
  "phuong_an": [
    "0. acid.",
    "1. base.",
    "2. trung tính.",
    "3. lưỡng tính."
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "pH < 7 tương ứng [H+] > 10-7 M nên đất nhiễm phèn có môi trường acid."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_36e1s",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Dung dịch nào sau đây có khả năng dẫn điện?",
  "phuong_an": [
    "0. Dung dịch đường.",
    "1. Dung dịch rượu.",
    "2. Dung dịch muối ăn.",
    "3. Dung dịch benzene trong alcohol."
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "NaCl là chất điện li mạnh, phân li thành Na+ và Cl- nên dung dịch dẫn điện; đường, rượu, benzene tồn tại dạng phân tử."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_36sr8",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Để chuẩn độ 300 mL dung dịch HCl a M cần 200 mL dung dịch NaOH 0,015 M, thu được dung dịch X.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Số mol NaOH đã dùng là 0,003 mol.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Tại điểm tương đương, n(HCl) = n(NaOH).",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Giá trị a = 0,015 M.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Dung dịch X tại điểm tương đương có môi trường base.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "HCl + NaOH → NaCl + H2O theo tỉ lệ 1 : 1 nên a = 0,003/0,3 = 0,01 M; tại điểm tương đương dung dịch chỉ chứa NaCl, môi trường trung tính."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_3qf30",
  "loai": "mc",
  "muc": "vd",
  "de": "Để chuẩn độ 300 mL dung dịch HCl a M cần 200 mL dung dịch NaOH 0,015 M, thu được dung dịch X. Giá trị của a là",
  "phuong_an": [
    "0. 0,01 M.",
    "1. 0,1 M.",
    "2. 0,015 M.",
    "3. 0,03 M."
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "Tại điểm tương đương n(HCl) = n(NaOH) = 0,2·0,015 = 0,003 mol, nên a = 0,003/0,3 = 0,01 M."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_4nyvk",
  "loai": "tf",

```

```

"muc": "nb",
"de": "Xét dung dịch HCl 0,01 M (ở 25 °C).",
"y_dung_sai": [
  {
    "y": "[H+] trong dung dịch là 10-2 M.",
    "dung": true
  },
  {
    "y": "pH của dung dịch bằng 2.",
    "dung": true
  },
  {
    "y": "pOH của dung dịch bằng 2.",
    "dung": false
  },
  {
    "y": "Pha loãng dung dịch 10 lần thì pH bằng 1.",
    "dung": false
  }
],
"giai_thich": "pH = -lg 10-2 = 2 và pOH = 14 - 2 = 12; pha loãng 10 lần làm [H+] còn 10-3 M nên pH tăng lên 3."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_5160s",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét sự phân li của các chất: CH3COOH, Ca(OH)2, NaCl, C12H22O11 khi tan trong nước.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Saccharose là chất không điện li.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "CH3COOH phân li một phần thành ion.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "NaCl không phân li ra ion khi tan trong nước.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Ca(OH)2 là chất không điện li.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Acid, base, muối tan đều phân li ra ion (mạnh hoặc yếu); saccharose là hợp chất cộng hóa trị không phân li."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_572nl",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Trong dung dịch nước của acetic acid tồn tại cân bằng: CH3COOH + H2O ⇌ CH3COO- + H3O+. Trong phản ứng thuận, theo thuyết Brønsted - Lowry, phần tử đóng vai trò base là",
  "phuong_an": [
    "0. CH3COOH.",
    "1. H2O.",
    "2. CH3COO-.",
    "3. H3O+."
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "Chiều thuận CH3COOH cho H+ (acid), còn H2O nhận H+ tạo H3O+ nên H2O đóng vai trò base."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_59142",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Phân tích 1 mL dịch vị dạ dày của một bệnh nhân thấy số mol H+ là 3,16·10-6 mol (pH bình thường trong khoảng 1,5 đến 3,5).",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Nồng độ H+ trong dịch vị là 3,16·10-3 M.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "pH của dịch vị khoảng 2,5.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "pH dịch vị của bệnh nhân nằm ngoài khoảng bình thường.",
      "dung": false
    }
  ],

```

```

{
  "y": "Nồng độ H+ trong dịch vị là 3,16·10-6 M.",
  "dung": false
}
],
"giai_thich": "Phải chia số mol cho thể tích 10-3 L để có nồng độ 3,16·10-3 M; pH ≈ 2,5 vẫn nằm trong khoảng 1,5 - 3,5."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_710qx",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "[Hình: một nguồn điện nối với ba cốc dung dịch, mỗi cốc có hai điện cực và một bóng đèn; cốc thứ nhất đèn không sáng, cốc thứ hai đèn sáng yếu, cốc thứ ba đèn sáng tỏ] Cho dòng điện chạy qua dung dịch nước của một chất (X) như thí nghiệm, thấy đèn sáng tỏ. Cho các phát biểu sau: (a) Dung dịch chất (X) là chất điện li mạnh. (b) Trong dung dịch (X) có các ion dương và âm. (c) Chất (X) ở dạng rắn khan cũng dẫn điện. (d) Dung dịch (X) có thể là acid mạnh, base mạnh, muối tan. Phát biểu không đúng là",
  "phuong_an": [
    "0. (d).",
    "1. (a).",
    "2. (b).",
    "3. (c)."
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "Đèn sáng tỏ chứng tỏ dung dịch chứa nhiều ion chuyển động tự do (chất điện li mạnh); ở dạng rắn khan các ion bị giữ cố định trong mạng tinh thể nên không dẫn điện."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_8v3l9",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Giá trị pH của dung dịch HCl 0,01 M là",
  "phuong_an": [
    "0. 2.",
    "1. 12.",
    "2. 10.",
    "3. 4."
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "HCl là acid mạnh phân li hoàn toàn nên [H+] = 0,01 = 10-2 M, pH = 2."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_8zjsi",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Thêm nước vào dung dịch NaOH có pH = 13.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Dung dịch NaOH ban đầu có [OH-] = 0,1 M.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Thêm nước làm [OH-] giảm.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Thêm nước làm pH của dung dịch tăng.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Pha loãng mãi, pH có thể giảm xuống dưới 7.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "pOH = 1 nên [OH-] = 0,1 M; pha loãng làm dung dịch base kém base đi và pH chỉ tiến dần về 7, không thể thành môi trường acid."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_9m5xj",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Theo thuyết Brønsted - Lowry, trong phương trình nào sau đây chất tan (không kể nước) là chất nhận H+?",
  "phuong_an": [
    "0. HCl + H2O → H3O+ + Cl-.",
    "1. HCO3- + H2O ⇌ CO32- + H3O+.",
    "2. NH3 + H2O ⇌ NH4+ + OH-.",
    "3. CH3COOH + H2O ⇌ CH3COO- + H3O+."
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "NH3 dùng cặp electron riêng nhận H+ của nước tạo NH4+ nên là base; ở ba phương trình còn lại chất tan cho H+ cho nước (acid)."
},

```

```

{
  "id": "bq_1789372198147_9z1zn",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét khả năng dẫn điện của một số dung dịch.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Dung dịch muối ăn dẫn điện được.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch đường saccharose dẫn điện tốt.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Dung dịch rượu ethylic không dẫn điện.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch benzene trong alcohol dẫn điện nhờ các ion.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Chỉ dung dịch chứa ion tự do mới dẫn điện; saccharose, ethanol, benzene là chất không điện li."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_f3w8z",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Xét cân bằng:  $\text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \dots + \text{H}_3\text{O}^+$ .",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Trong cân bằng này,  $\text{HCO}_3^-$  đóng vai trò acid.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Chất cần điền vào chỗ trống là  $\text{CO}_3^{2-}$ .",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Trong cân bằng này,  $\text{H}_2\text{O}$  đóng vai trò acid.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": " $\text{HCO}_3^-$  chỉ có thể là acid, không thể là base.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": " $\text{H}_2\text{O}$  nhận proton tạo  $\text{H}_3\text{O}^+$  nên là base;  $\text{HCO}_3^-$  lưỡng tính, cũng có thể nhận proton tạo  $\text{H}_2\text{CO}_3$ ."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_inn28",
  "loai": "tn",
  "muc": "vd",
  "de": "Phân tích 1 mL dịch vị dạ dày của một bệnh nhân thấy số mol  $\text{H}^+$  là  $3,16 \cdot 10^{-6}$  mol. Tính pH của dịch vị dạ dày trên (làm tròn đến hàng phần mười).",
  "dap_an": "2,5",
  "sai_so_cho_phep": 0.05,
  "giai_thich": " $[\text{H}^+] = 3,16 \cdot 10^{-6} / 0,001 = 3,16 \cdot 10^{-3}$  M,  $\text{pH} = -\lg(3,16 \cdot 10^{-3}) \approx 2,5$ ."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_kdevj",
  "loai": "tn",
  "muc": "nb",
  "de": "Giá trị pH của dung dịch HCl 0,01 M là bao nhiêu?",
  "dap_an": "2",
  "giai_thich": "HCl phân li hoàn toàn nên  $[\text{H}^+] = 10^{-2}$  M,  $\text{pH} = 2$ ."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_kq7pd",
  "loai": "mc",
  "muc": "vd",
  "de": "Dịch vị dạ dày của con người có chứa HCl với pH dao động trong khoảng từ 1,5 đến 3,5. Kết quả phân tích 1 mL dịch vị dạ dày của một bệnh nhân cho thấy số mol  $\text{H}^+$  là  $3,16 \cdot 10^{-6}$  mol. Chỉ số pH của dịch vị dạ dày trên là",
  "phuong_an": [
    "0. 2,5.",
    "1. 1,2.",
    "2. 3,2.",
    "3. 3,8."
  ],
  "dap_an_dung": 0,

```

```

"giai_thich": "[H+] = 3,16·10-6/10-3 = 3,16·10-3 M nên pH = -lg(3,16·10-3) ≈ 2,5."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_l92cf",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Dung dịch NaOH có pH = 13, khi thêm vào dung dịch NaOH một lượng nước thì giá trị pH",
  "phuong_an": [
    "0. tăng.",
    "1. không đổi.",
    "2. giảm.",
    "3. có thể tăng hoặc giảm."
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "Pha loãng làm [OH-] giảm, pOH tăng nên pH = 14 - pOH giảm dần (tiến về 7).",
},
{
  "id": "bq_1789372198147_lk6bl",
  "loai": "tn",
  "muc": "vd",
  "de": "Để chuẩn độ 300 mL dung dịch HCl a M cần 200 mL dung dịch NaOH 0,015 M. Giá trị của a là bao nhiêu?",
  "dap_an": "0,01",
  "giai_thich": "n(HCl) = n(NaOH) = 0,003 mol nên a = 0,003/0,3 = 0,01 M."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_qiecw",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Lựa chọn sản phẩm thích hợp điền vào chỗ trống trong cân bằng sau: HCO3- + H2O ⇌ ..... + H3O+",
  "phuong_an": [
    "0. OH-.",
    "1. H+.",
    "2. H2CO3.",
    "3. CO32-."
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "HCO3- cho proton cho H2O tạo H3O+, nên bản thân nó chuyển thành base liên hợp CO32-."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_tw0aw",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Xét các phản ứng của HCl, HCO3-, NH3, CH3COOH với nước theo thuyết Brønsted - Lowry.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "NH3 nhận H+ của nước nên là base.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "HCl cho H+ cho nước nên là acid.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Trong phản ứng của CH3COOH với nước, CH3COOH nhận H+.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Trong phản ứng HCO3- + H2O ⇌ CO32- + H3O+, HCO3- đóng vai trò base.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Chất cho H+ là acid, chất nhận H+ là base; nước lưỡng tính, nhận H+ từ acid và cho H+ cho NH3."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_whxjo",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Chất nào sau đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?",
  "phuong_an": [
    "0. Acetic acid (CH3COOH).",
    "1. Vôi tôi (Ca(OH)2).",
    "2. Muối ăn (NaCl).",
    "3. Đường saccharose (C12H22O11).",
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "Saccharose tan trong nước ở dạng phân tử, không phân li ra ion; CH3COOH phân li một phần, Ca(OH)2 và NaCl phân li ra ion."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_xuvui",
  "loai": "tf",

```

```

"mu": "th",
"de": "Cho cân bằng:  $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ .",
"y_dung_sai": [
  {
    "y": "Trong phản ứng thuận,  $\text{CH}_3\text{COOH}$  là acid.",
    "dung": true
  },
  {
    "y": "Trong phản ứng thuận,  $\text{H}_2\text{O}$  là base.",
    "dung": true
  },
  {
    "y": "Trong phản ứng nghịch,  $\text{H}_3\text{O}^+$  là base.",
    "dung": false
  },
  {
    "y": "Trong phản ứng nghịch,  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  là acid.",
    "dung": false
  }
],
"giai_thich": "Chiều nghịch  $\text{H}_3\text{O}^+$  trả  $\text{H}^+$  cho  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  nên  $\text{H}_3\text{O}^+$  là acid,  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  là base liên hợp của  $\text{CH}_3\text{COOH}$ ."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_1b619",
  "loai": "tf",
  "mu": "th",
  "de": "Cho các chất:  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ ,  $\text{BaCl}_2$ ,  $\text{KOH}$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{NaHSO}_3$ ,  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{Zn}$ ,  $\text{ZnSO}_4$ ,  $\text{O}_2$ ,  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ .",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": " $\text{NaHSO}_3$  là chất điện li.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": " $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$  là chất không điện li.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": " $\text{Zn}$  là chất điện li mạnh vì dẫn điện tốt.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Trong dãy có 10 chất điện li.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Chất điện li là chất phân li ra ion khi tan trong nước; kim loại dẫn điện nhờ electron tự do chứ không phải chất điện li; dãy chỉ có 8 chất điện li."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_2hluf",
  "loai": "mc",
  "mu": "th",
  "de": "Cho các chất:  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ ,  $\text{BaCl}_2$ ,  $\text{KOH}$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{NaHSO}_3$ ,  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{Zn}$ ,  $\text{ZnSO}_4$ ,  $\text{O}_2$ ,  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ . Số chất điện li là",
  "phuong_an": [
    "0. 6",
    "1. 7",
    "2. 8",
    "3. 10"
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "Các acid  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , base  $\text{KOH}$  và các muối  $\text{BaCl}_2$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{NaHSO}_3$ ,  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ,  $\text{ZnSO}_4$  đều phân li ra ion; saccharose, ethanol không phân li, còn  $\text{Zn}$ ,  $\text{O}_2$  là đơn chất."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_2xog6",
  "loai": "tf",
  "mu": "vd",
  "de": "Trộn 300 mL dung dịch  $\text{HCl}$  0,5 M với 500 mL dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  0,1 M thu được 800 mL dung dịch X.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Số mol  $\text{H}^+$  do  $\text{HCl}$  cung cấp là 0,15 mol.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Số mol  $\text{H}^+$  do  $\text{H}_2\text{SO}_4$  cung cấp là 0,10 mol.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Nồng độ  $\text{H}^+$  trong X là 0,2 M.",
      "dung": false
    }
  ],

```

```

{
  "y": "Dung dịch X có pH > 7.",
  "dung": false
},
{
  "giai_thich": "Mỗi phân tử H2SO4 cho 2 H+ nên 0,05 mol H2SO4 cho 0,10 mol H+; tổng 0,25 mol trong 0,8 L cho [H+] = 0,3125 M, môi trường acid."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_3x3yt",
  "loai": "tn",
  "muc": "vd",
  "de": "Chuẩn độ 10 mL dung dịch HCl 0,1 M bằng dung dịch NaOH (chỉ thị phenolphthalein), thể tích dung dịch NaOH cần dùng là 20 mL. Nồng độ mol của dung dịch NaOH là bao nhiêu?",
  "dap_an": "0,05",
  "giai_thich": "n(NaOH) = n(HCl) = 0,001 mol nên C(NaOH) = 0,001/0,020 = 0,05 M."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_a56zr",
  "loai": "mc",
  "muc": "vd",
  "de": "Trộn 300 mL dung dịch HCl 0,5 M với 500 mL dung dịch H2SO4 0,1 M thu được 800 mL dung dịch X. Nồng độ mol/L của H+ trong X có giá trị là",
  "phuong_an": [
    "0. 0,2000 M.",
    "1. 0,3125 M.",
    "2. 0,3000 M.",
    "3. 0,1725 M."
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "n(H+) = 0,3·0,5 + 2·0,5·0,1 = 0,15 + 0,10 = 0,25 mol; [H+] = 0,25/0,8 = 0,3125 M."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_fjr4k",
  "loai": "tn",
  "muc": "th",
  "de": "Dung dịch nước lọc từ một mẫu đất có pH = 4,69. Nồng độ ion H+ trong dung dịch là a·10-5 M. Giá trị của a là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần mười)",
  "dap_an": "2,0",
  "sai_so_cho_phep": 0.05,
  "giai_thich": "[H+] = 10^(-4,69) = 10^(0,31)·10-5 ≈ 2,0·10-5 M."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_gr0gu",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Một học sinh làm thí nghiệm xác định pH của đất: lấy một lượng đất cho vào nước rồi lọc lấy phần dung dịch, dùng máy đo pH đo được pH = 4,69. Phát biểu nào sau đây đúng?",
  "phuong_an": [
    "0. Dung dịch có môi trường base.",
    "1. Nồng độ H+ trong dung dịch lớn hơn 0,001 M.",
    "2. Dung dịch có [OH-] > [H+] vì pOH > pH.",
    "3. Đây là đất chua, có thể bón vôi để giảm độ chua."
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "pH = 4,69 < 7 nên dung dịch có tính acid, [H+] = 10^(-4,69) ≈ 2·10-5 M; vôi là base trung hòa bớt H+ nên giảm được độ chua."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_im7r7",
  "loai": "tn",
  "muc": "vd",
  "de": "Trộn 300 mL dung dịch HCl 0,5 M với 500 mL dung dịch H2SO4 0,1 M thu được 800 mL dung dịch X. Nồng độ mol/L của H+ trong X là bao nhiêu?",
  "dap_an": "0,3125",
  "sai_so_cho_phep": 0.001,
  "giai_thich": "[H+] = (0,15 + 0,10)/0,8 = 0,3125 M."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_k1ish",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "[Hình: ba cốc dung dịch X, Y, Z, mỗi cốc cắm hai điện cực nối với pin và bóng đèn; với dung dịch X đèn không sáng, với dung dịch Y đèn sáng mạnh, với dung dịch Z đèn sáng yếu] Tiến hành thử tính dẫn điện của một số dung dịch như hình.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Dung dịch X có thể là dung dịch glucose, maltose.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Dung dịch Y có thể là dung dịch H2SO4, KOH, FeSO4."
    }
  ]
}

```



```

    "dung": true
  },
  {
    "y": "Dung dịch Z có thể là dung dịch  $\text{CH}_3\text{COOH}$ ,  $\text{CH}_3\text{COONa}$ .",
    "dung": false
  },
  {
    "y": "Dung dịch Y chứa chất điện li yếu và dung dịch Z chứa chất điện li mạnh.",
    "dung": false
  }
],
"giai_thich": "Đèn không sáng: chất không điện li (glucose, maltose); sáng mạnh: chất điện li mạnh; sáng yếu: chất điện li yếu như  $\text{CH}_3\text{COOH}$ , còn  $\text{CH}_3\text{COONa}$  là muối tan điện li mạnh."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_pyp0o",
  "loai": "tn",
  "muc": "th",
  "de": "Cho các chất:  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ ,  $\text{BaCl}_2$ ,  $\text{KOH}$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{NaHSO}_3$ ,  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{Zn}$ ,  $\text{ZnSO}_4$ ,  $\text{O}_2$ ,  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ . Có bao nhiêu chất điện li?",
  "dap_an": "8",
  "giai_thich": "Chất điện li gồm  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{BaCl}_2$ ,  $\text{KOH}$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{NaHSO}_3$ ,  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{ZnSO}_4$ ."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_sikbf",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Chuẩn độ 10 mL dung dịch HCl 0,1 M (có 2 giọt phenolphthalein, đựng trong bình tam giác) bằng dung dịch NaOH đựng trong buret 25 mL; thể tích NaOH cần dùng là 20 mL.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Dấu hiệu nhận biết điểm tương đương là dung dịch trong bình chuyển từ không màu sang hồng nhạt bền trong khoảng 30 giây.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Số mol HCl trong bình tam giác là 0,001 mol.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Nồng độ dung dịch NaOH là 0,1 M.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Trong thí nghiệm này, NaOH được đựng trong bình tam giác và HCl được đựng trong buret.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Dung dịch có nồng độ đã biết (HCl) được lấy chính xác vào bình, dung dịch cần xác định (NaOH) cho vào buret; tỉ lệ 1 : 1 cho  $C(\text{NaOH}) = 0,001/0,02 = 0,05 \text{ M}$ ."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_u9rij",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Một học sinh làm thí nghiệm xác định pH của đất như sau: lấy một lượng đất cho vào nước rồi lọc lấy phần dung dịch. Dùng máy đo pH đo được pH = 4,69.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Môi trường của dung dịch là acid.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Loại đất trên được gọi là đất chua; để giảm độ chua cho đất có thể bón vôi.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Nồng độ  $\text{H}^+$  trong cốc lớn hơn 0,001 M.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Dung dịch trong cốc có  $[\text{OH}^-] > [\text{H}^+]$  vì  $\text{pOH} > \text{pH}$ .",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": " $[\text{H}^+] = 10^{(-4,69)} \approx 2,0 \cdot 10^{-5} \text{ M} < 0,001 \text{ M}$ ;  $\text{pH} < \text{pOH}$  nghĩa là  $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$ , môi trường acid."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_vbkq8",
  "loai": "mc",
  "muc": "vd",

```

"de": "Để xác định nồng độ của một dung dịch NaOH, người ta cho 10 mL dung dịch HCl 0,1 M vào bình tam giác, thêm 2 giọt phenolphthalein rồi chuẩn độ bằng dung dịch NaOH đựng trong buret. Kết quả thí nghiệm cho thấy thể tích dung dịch NaOH cần dùng là 20 mL. Nồng độ của dung dịch NaOH là",

"phuong_an": [
 "0. 0,2 M",
 "1. 0,1 M",
 "2. 0,05 M",
 "3. 0,02 M"
],
 "dap_an_dung": 2,
 "giai_thich": "n(NaOH) = n(HCl) = 0,01·0,1 = 0,001 mol, nên C(NaOH) = 0,001/0,02 = 0,05 M; điểm tương đương nhận ra khi dung dịch chuyển sang màu hồng nhạt bền."
},
{
 "id": "bq_1789372198151_w2wed",
 "loai": "mc",
 "muc": "th",
 "de": "[Hình: ba cốc dung dịch X, Y, Z, mỗi cốc cắm hai điện cực nối với pin và bóng đèn; với dung dịch X đèn không sáng, với dung dịch Y đèn sáng mạnh, với dung dịch Z đèn sáng yếu] Tiến hành thử tính dẫn điện của một số dung dịch như hình. Phát biểu nào sau đây đúng?",
 "phuong_an": [
 "0. Dung dịch X có thể là dung dịch NaCl.",
 "1. Dung dịch Y có thể là dung dịch H₂SO₄, KOH hoặc FeSO₄.",
 "2. Dung dịch Z có thể là dung dịch CH₃COONa.",
 "3. Dung dịch Y chứa chất điện li yếu."
],
 "dap_an_dung": 1,
 "giai_thich": "Đèn sáng mạnh chứng tỏ Y chứa chất điện li mạnh (acid mạnh, base mạnh, muối tan); NaCl và CH₃COONa là muối tan điện li mạnh nên không thể cho đèn tắt hay sáng yếu."
},
{
 "id": "bq_1789372198153_1rgp8",
 "loai": "mc",
 "muc": "vd",
 "de": "Phát biểu nào sau đây về độ acid, độ base của dung dịch là đúng?",
 "phuong_an": [
 "0. Dung dịch acid nào có nồng độ mol/L lớn hơn thì luôn có tính acid mạnh hơn.",
 "1. Trong các dung dịch cùng nồng độ K₂SO₃, NaClO₄, HNO₃, Ca(OH)₂, dung dịch có pH cao nhất là HNO₃.",
 "2. Với ba dung dịch cùng nồng độ NH₃ (1), Ca(OH)₂ (2), KOH (3), giá trị pH giảm dần theo thứ tự (2), (3), (1).",
 "3. Dung dịch có [H⁺] càng lớn thì pH càng lớn."
],
 "dap_an_dung": 2,
 "giai_thich": "Ở cùng nồng độ, Ca(OH)₂ cho 2 OH⁻ nên pH cao nhất, KOH phân li hoàn toàn cho 1 OH⁻, còn NH₃ là base yếu nên pH thấp nhất; độ mạnh acid phụ thuộc mức độ phân li chứ không chỉ nồng độ."
},
{
 "id": "bq_1789372198153_8pjcv",
 "loai": "tf",
 "muc": "vd",
 "de": "Để chuẩn độ 10 mL dung dịch HCl nồng độ x M cần 50 mL dung dịch NaOH 0,5 M.",
 "y_dung_sai": [
 {
 "y": "Số mol NaOH đã dùng là 0,025 mol.",
 "dung": true
 },
 {
 "y": "Tại điểm tương đương, n(HCl) = n(NaOH).",
 "dung": true
 },
 {
 "y": "Giá trị x = 0,25 M.",
 "dung": false
 },
 {
 "y": "Tại điểm tương đương, dung dịch có pH < 7.",
 "dung": false
 }
],
 "giai_thich": "HCl + NaOH phản ứng tỉ lệ 1 : 1 nên x = 0,025/0,010 = 2,5 M; tại điểm tương đương chỉ còn NaCl, môi trường trung tính."
},
{
 "id": "bq_1789372198153_cjhpp",
 "loai": "mc",
 "muc": "vd",
 "de": "Để chuẩn độ 10 mL dung dịch HCl nồng độ x M cần 50 mL dung dịch NaOH 0,5 M. Giá trị của x là",
 "phuong_an": [
 "0. 0,25",
 "1. 1,25",
 "2. 2,5",
 "3. 5"
]
}

```

],
"dap_an_dung": 2,
"giai_thich": "n(NaOH) = 0,05·0,5 = 0,025 mol = n(HCl), nên x = 0,025/0,01 = 2,5 M."
},
{
  "id": "bq_1789372198153_fr1uc",
  "loai": "tn",
  "muc": "th",
  "de": "Một cốc nước chanh có pH = 2,4. Nồng độ ion H+ trong nước chanh là a·10-3 mol/L. Giá trị của a là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần mười)",
  "dap_an": "4,0",
  "sai_so_cho_phep": 0.05,
  "giai_thich": "[H+] = 10^(-2,4) = 10^(0,6)·10-3 ≈ 4,0·10-3 M."
},
{
  "id": "bq_1789372198153_ked6z",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Đo pH của một cốc nước chanh được giá trị pH bằng 2,4.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Nước chanh có môi trường acid.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Nồng độ ion H+ trong nước chanh là 10^(-2,4) mol/L.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Nồng độ ion H+ trong nước chanh là 0,24 mol/L.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Nồng độ ion OH- trong nước chanh lớn hơn 10-7 mol/L.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Từ pH = -lg[H+] suy ra [H+] = 10^(-2,4) ≈ 3,98·10-3 M; khi [H+] > 10-7 M thì [OH-] < 10-7 M."
},
{
  "id": "bq_1789372198153_ldc28",
  "loai": "tn",
  "muc": "vd",
  "de": "Để chuẩn độ 10 mL dung dịch HCl nồng độ x M cần 50 mL dung dịch NaOH 0,5 M. Xác định giá trị của x.",
  "dap_an": "2,5",
  "giai_thich": "x = 0,05·0,5/0,01 = 2,5."
},
{
  "id": "bq_1789372198153_lfrui",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Cho các chất: HClO4, HClO, HF, HNO3, H2S, H2SO3, NaOH, NaCl, CuSO4, CH3COOH.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "HClO4 là chất điện li mạnh.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "CuSO4 là chất điện li mạnh.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "HF là chất điện li mạnh.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "H2SO3 phân li hoàn toàn trong nước.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Acid mạnh, base mạnh, muối tan phân li hoàn toàn; HF và H2SO3 là acid yếu nên chỉ phân li một phần."
},
{
  "id": "bq_1789372198153_po6po",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Cho các chất dưới đây: HClO4, HClO, HF, HNO3, H2S, H2SO3, NaOH, NaCl, CuSO4, CH3COOH. Số chất thuộc loại chất điện li mạnh là",
  "phuong_an": [
    "0. 5.",
    "1. 6."
  ]
}

```

```

    "2. 7.",
    "3. 4."
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "Chất điện li mạnh gồm acid mạnh HClO4, HNO3, base mạnh NaOH và muối tan NaCl, CuSO4; HClO, HF, H2S, H2SO3, CH3COOH là acid yếu."
},
{
  "id": "bq_1789372198153_s2g75",
  "loai": "tn",
  "muc": "th",
  "de": "Cho các chất dưới đây: HClO4, HClO, HF, HNO3, H2S, H2SO3, NaOH, NaCl, CuSO4, CH3COOH. Có bao nhiêu chất thuộc loại chất điện li mạnh?",
  "dap_an": "5",
  "giai_thich": "HClO4, HNO3, NaOH, NaCl, CuSO4 là chất điện li mạnh."
},
{
  "id": "bq_1789372198153_s6s6v",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Độ acid và độ base của dung dịch có thể được đánh giá bằng nồng độ H+ (nồng độ H+ càng cao thì pH càng nhỏ) hoặc quy về giá trị pH.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Để so sánh mức độ acid giữa các dung dịch có thể dựa vào nồng độ: dung dịch acid nào có nồng độ mol/lít lớn hơn sẽ có tính acid mạnh hơn.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Cho các dung dịch có cùng nồng độ: K2SO3 (1), NaClO4 (2), HNO3 (3), Ca(OH)2 (4). Chất có giá trị pH cao nhất là (3).",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Cho ba dung dịch có cùng nồng độ: NH3 (1), Ca(OH)2 (2), KOH (3). Giá trị pH các dung dịch được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là (2), (3), (1).",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Trong các dung dịch có cùng nồng độ, dung dịch có nồng độ ion H+ nhỏ hơn và pH cao hơn sẽ có tính acid yếu hơn.",
      "dung": true
    }
  ],
  "giai_thich": "Mức độ acid phải so bằng [H+] (phụ thuộc cả nồng độ và độ phân li); HNO3 là acid mạnh nên pH thấp nhất, còn Ca(OH)2 có pH cao nhất trong dãy."
},
{
  "id": "bq_1789372198153_tvt0h",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Đo pH của một cốc nước chanh được giá trị pH bằng 2,4. Nhận định nào sau đây không đúng?",
  "phuong_an": [
    "0. Nước chanh có môi trường acid.",
    "1. Nồng độ ion H+ của nước chanh là 10^(-2,4) mol/L.",
    "2. Nồng độ ion H+ của nước chanh là 0,24 mol/L.",
    "3. Nồng độ ion OH- của nước chanh nhỏ hơn 10-7 mol/L."
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "[H+] = 10^(-2,4) ≈ 4·10-3 M chứ không phải 0,24 M; môi trường acid nên [OH-] < 10-7 M."
},
{
  "id": "bq_1789373737083_6arfp",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Xét cách viết phương trình điện li của H2SO3, Al2(SO4)3, H2SO4 và HClO4.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "HClO4 → H+ + ClO4- là phương trình điện li viết đúng.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Al2(SO4)3 phân li cho 2Al3+ và 3SO42-.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "H2SO3 là acid mạnh nên phân li hoàn toàn.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Sự điện li của H2SO4 cần đun nóng mới xảy ra.",
      "dung": false
    }
  ]
}

```

```

    }
  ],
  "giai_thich": "Phương trình điện li phải bảo toàn cả nguyên tố lẫn điện tích; chất điện li mạnh phân li ngay khi tan trong nước, không cần đun nóng."
},
{
  "id": "bq_1789373737083_8kgwz",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Phương trình điện li nào sau đây được viết không đúng?",
  "phuong_an": [
    "0.  $\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$ .",
    "1.  $\text{CH}_3\text{COOH} \rightarrow \text{H}^+ + \text{CH}_3\text{COO}^-$ .",
    "2.  $\text{HClO} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{ClO}^-$ .",
    "3.  $\text{Na}_3\text{PO}_4 \rightarrow 3\text{Na}^+ + \text{PO}_4^{3-}$ ."
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": " $\text{CH}_3\text{COOH}$  là acid yếu, chỉ phân li một phần nên phải dùng mũi tên hai chiều:  $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{CH}_3\text{COO}^-$ ."
},
{
  "id": "bq_1789373737083_ei21t",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Xét ảnh hưởng của phân đạm ammonium đến độ chua của đất.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Ion  $\text{NH}_4^+$  thủy phân theo phương trình  $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+$ .",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Bón lâu dài phân đạm ammonium làm đất chua thêm.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Bón phân đạm ammonium làm giảm độ chua của đất.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Ion  $\text{NH}_4^+$  là base theo thuyết Brønsted - Lowry.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": " $\text{NH}_4^+$  cho  $\text{H}^+$  nên là acid; muốn khắc phục đất chua do bón đạm ammonium, người ta bón thêm vôi."
},
{
  "id": "bq_1789373737083_fqsbs",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Phương trình điện li nào dưới đây được viết đúng?",
  "phuong_an": [
    "0.  $\text{H}_2\text{SO}_3 \rightarrow \text{H}^+ + \text{HSO}_3^-$ .",
    "1.  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \rightarrow 3\text{Al}^{2+} + 3\text{SO}_4^{2-}$ .",
    "2.  $\text{H}_2\text{SO}_4 \xrightarrow{-t^\circ} \text{H}^+ + \text{HSO}_4^-$ .",
    "3.  $\text{HClO}_4 \rightarrow \text{H}^+ + \text{ClO}_4^-$ ."
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": " $\text{HClO}_4$  là acid mạnh, phân li hoàn toàn một nấc nên viết mũi tên một chiều;  $\text{H}_2\text{SO}_3$  là acid yếu phải dùng mũi tên hai chiều,  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$  phải cho  $2\text{Al}^{3+} + 3\text{SO}_4^{2-}$ ."
},
{
  "id": "bq_1789373737083_l1b5n",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Cho các phương trình: (1)  $\text{NH}_4^+ \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}^+$ ; (2)  $\text{S}^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HS}^- + \text{OH}^-$ .",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": " $\text{NH}_4^+$  là acid theo thuyết Brønsted - Lowry.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": " $\text{S}^{2-}$  là base theo thuyết Brønsted - Lowry.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Trong phương trình (2), nước đóng vai trò base.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Dung dịch chứa ion  $\text{S}^{2-}$  có môi trường acid.",
      "dung": false
    }
  ]
}

```

```

    ],
    "giai_thich": "Ở phương trình (2), nước nhường H+ cho S2- nên nước là acid; sản phẩm sinh ra OH- nên dung dịch có môi trường base."
  },
  {
    "id": "bq_1789373737083_vejh8",
    "loai": "mc",
    "muc": "th",
    "de": "Cho các phương trình sau: (1)  $\text{NH}_4^+ \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}^+$ ; (2)  $\text{S}^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HS}^- + \text{OH}^-$ . Theo thuyết Brønsted - Lowry,",
    "phuong_an": [
      "0.  $\text{NH}_4^+$  và  $\text{S}^{2-}$  là acid.",
      "1.  $\text{NH}_4^+$  là acid,  $\text{S}^{2-}$  là base.",
      "2.  $\text{NH}_4^+$  là base,  $\text{S}^{2-}$  là acid.",
      "3.  $\text{NH}_4^+$  và  $\text{S}^{2-}$  là base."
    ],
    "dap_an_dung": 1,
    "giai_thich": " $\text{NH}_4^+$  cho H+ nên là acid;  $\text{S}^{2-}$  nhận H+ của nước để tạo  $\text{HS}^-$  nên là base."
  },
  {
    "id": "bq_1789373737083_xnq8d",
    "loai": "mc",
    "muc": "vd",
    "de": "Có hai ý kiến: Học sinh (1) cho rằng sau một thời gian bón phân đạm ammonium ( $\text{NH}_4\text{Cl}$ ,  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ,...) thì độ chua của đất tăng lên vì ion  $\text{NH}_4^+$  thủy phân tạo môi trường acid; Học sinh (2) cho rằng bón phân đạm ammonium thì độ chua của đất giảm vì  $\text{NH}_4^+$  thủy phân tạo ra  $\text{NH}_3$  có môi trường base. Ý kiến đúng là",
    "phuong_an": [
      "0. của học sinh (1).",
      "1. của học sinh (2).",
      "2. cả hai đều đúng.",
      "3. cả hai đều sai."
    ],
    "dap_an_dung": 0,
    "giai_thich": "Cân bằng  $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+$  giải phóng ion  $\text{H}_3\text{O}^+$  nên dung dịch có môi trường acid, làm đất chua thêm."
  }
]

```